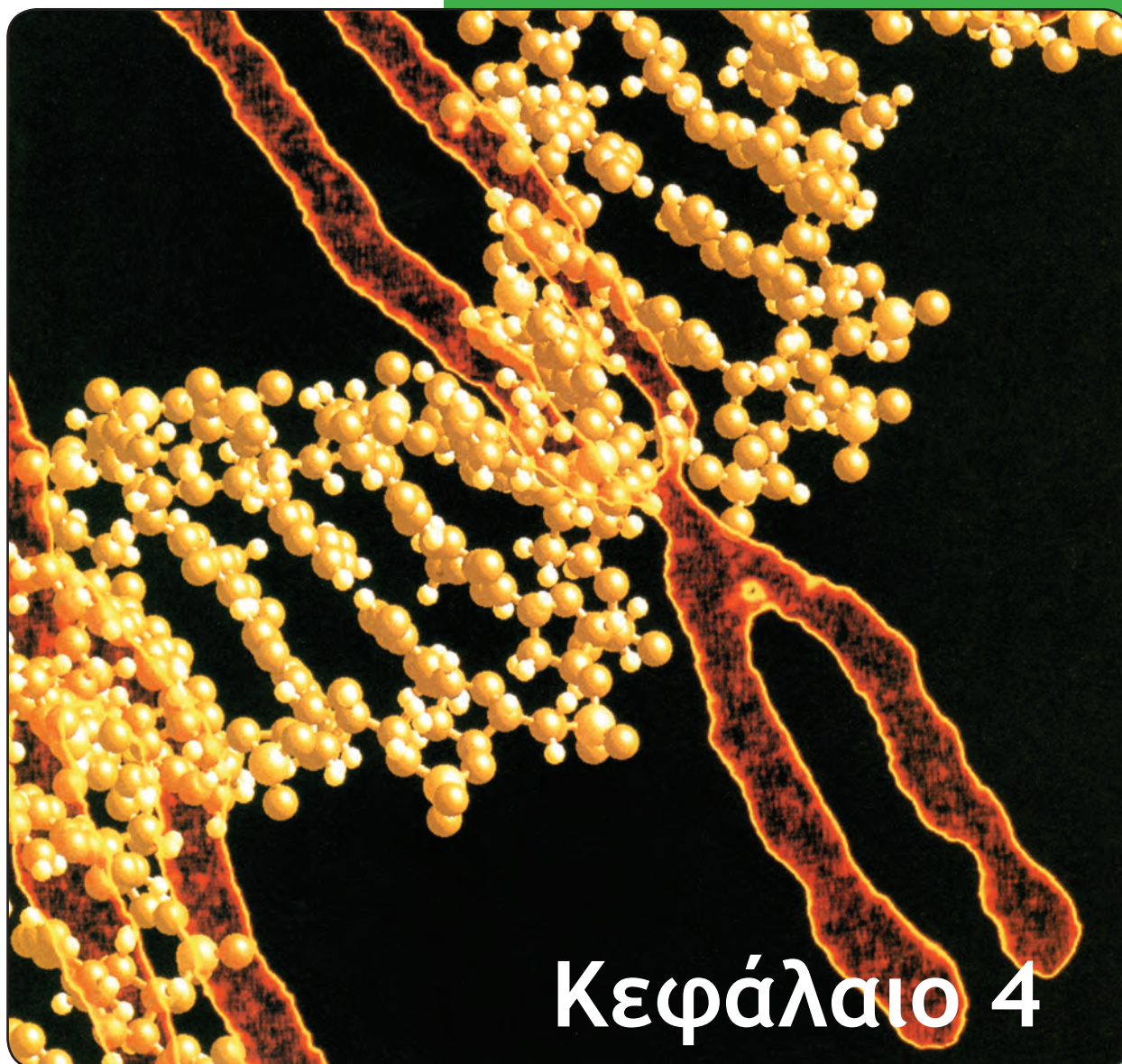




Κεφάλαιο 4

Απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τμήματος αλυσίδας DNA και χρωμοσώματος.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

- 4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου
- 4.2 Μοριακή Γενετική
- 4.3 Κυτταρική διαίρεση
- 4.4 Γονιδιακές μεταλλάξεις - Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
- 4.5 Γενετική Μηχανική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος της μελέτης αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε:

- Να αναγνωρίζετε τη σημασία του όρου «γενετική πληροφορία» και να περιγράφετε τους μηχανισμούς αποθήκευσης, διατήρησης, μεταβίβασης και έκφρασής της.
- Να αναφέρετε και να περιγράφετε τα είδη κυτταρικής διαίρεσης.
- Να αναγνωρίζετε τη σημασία της κυτταρικής διαίρεσης για το κύτταρο και κατ' επέκταση για τον οργανισμό.
- Να αιτιολογείτε τις επιπτώσεις των αλλαγών της γενετικής πληροφορίας για τον οργανισμό.
- Να ερμηνεύετε εφαρμογές των ερευνών σχετικά με το γενετικό υλικό, και να αιτιολογείτε τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σε τομείς της καθημερινής ζωής.



Χρωμοσώματα του ανθρώπου όπως φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Έως τώρα είδαμε ότι οι οργανισμοί χρειάζεται να εξασφαλίζουν ενέργεια από το περιβάλλον τους, για να διατηρούν τη δομή και τη λειτουργικότητά τους. Στη συνέχεια θα δούμε ότι παράλληλα είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των οργανισμών είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης μιας σειράς πληροφοριών, τις οποίες κάθε οργανισμός κληρονομεί από τους προγόνους του και κληροδοτεί στους απογόνους του.

Οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως κληρονομικές ή γενετικές και είναι καταγεγραμμένες στο μόριο του DNA. Η μελέτη του DNA και κυρίως του τρόπου με τον οποίο οι γενετικές αυτές πληροφορίες καταγράφονται σ' αυτό και στη συνέχεια εκφράζονται και μεταβιβάζονται στην επόμενη γενιά είναι μερικά από τα αντικείμενα της επιστήμης της Γενετικής.

Από το 1865, που ο Αυστριακός μοναχός Γ. Μέντελ έθεσε τις βάσεις της, έως σήμερα, που έχει γίνει δυνατή η σύνθεση DNA σε δοκιμαστικό σωλήνα, η πρόοδος της επιστήμης αυτής είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα στα χρόνια που ακολούθησαν την ανακάλυψη της δομής του DNA η γενετική έρευνα έχει αποδειχτεί από τις πιο ενδιαφέρουσες και παραγωγικές στο χώρο των θετικών επιστημών. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι στις μέρες μας, που η επέμβαση στην έκφραση του γενετικού υλικού είναι πλέον γεγονός, το ενδιαφέρον για τη Γενετική έχει απλωθεί πολύ πέρα από το στενό κύκλο των ερευνητών της. Πολιτικοί, δικηγόροι, διανοούμενοι, επιχειρηματίες αλλά και απλοί άνθρωποι μετέχουν σε μια παγκόσμια συζήτηση, στην οποία τα πιο φιλόδοξα όνειρα του ανθρώπου αναμετρώνται με τους πιο βαθείς φόβους για τις συνέπειες των εφαρμογών της.

4.1

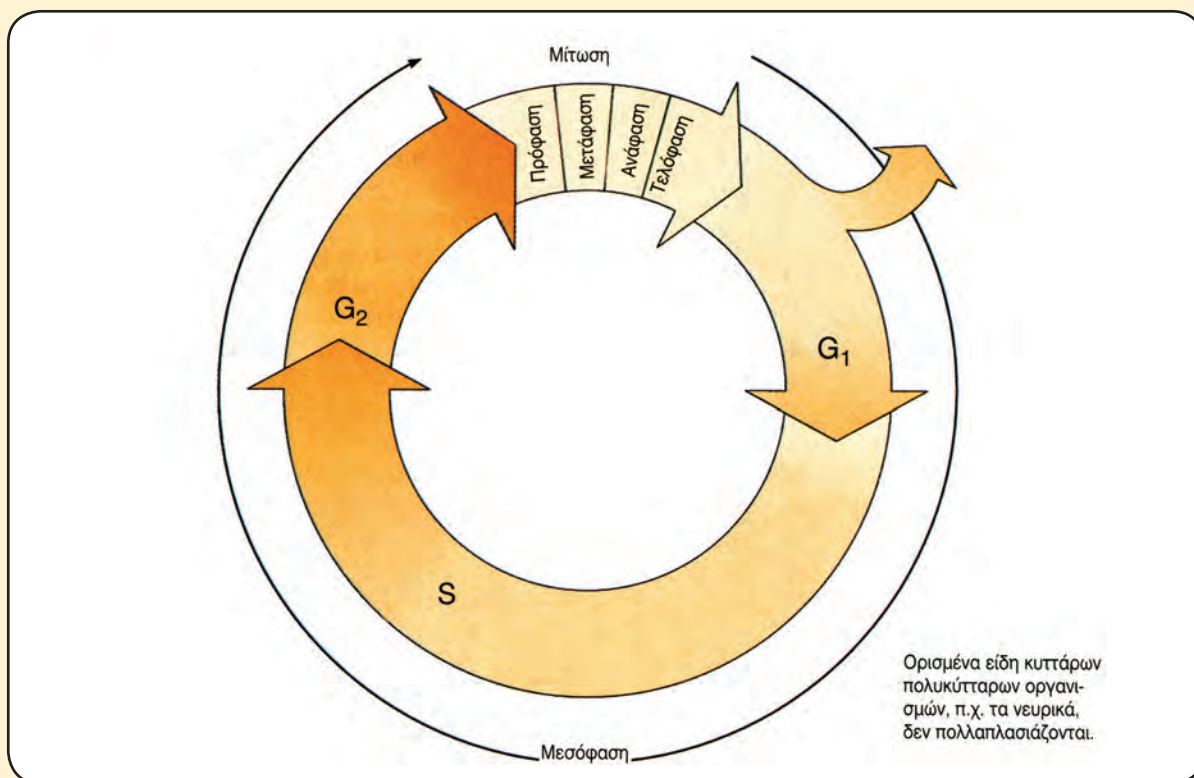
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία ενός κυττάρου ως τότε που και το ίδιο θα παράγει τους απογόνους του, ονομάζεται **κυτταρικός κύκλος** ή **κύκλος ζωής του κυττάρου**.

Τον κύκλο αυτό, αν και αποτελεί μια συνεχή διαδοχή γεγονότων, τον χωρίζουμε σε δύο φάσεις, στη **μεσόφαση** και στη **μιτωτική διαίρεση** ή **μίτωση**, προκειμένου να τον περιγράψουμε και να

τον μελετήσουμε καλύτερα.

Η **μεσόφαση** παρεμβάλλεται σε δύο διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις και αντιπροσωπεύει το 90% έως 95% της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. Τα κύτταρα κατά τη διάρκειά της φαίνεται να «αδρανούν», γιατί δεν παρατηρούνται έντονα κινητικά φαινόμενα στο χώρο του πυρήνα. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί αφ' ενός περίοδο αύξησης του όγκου του κυττάρου και αφ' ετέρου περίοδο προετοιμασίας του κυττάρου για την επικείμενη διαίρεσή του. Αυτό σημαίνει έντονες μεταβολικές διαδικασίες (διπλασιασμό του DNA, σύνθεση mRNA, tRNA, πρωτεϊνών κτλ.).



Η μεσόφαση υποδιαιρείται στα στάδια G_1 , S και G_2 . Στο στάδιο G_1 , που είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια, γίνεται η βιοσύνθεση mRNA, tRNA, ριβοσωμάτων και πρωτεϊνών (δομικών και λειτουργικών).

Παράλληλα, εξίσου έντονη είναι και η αναπνοή του κυττάρου, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αυτής της περιόδου.

Στο στάδιο S , που είναι το μικρότερο σε διάρκεια, γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού. Στο τέλος αυτού του σταδίου το κύτταρο έχει διπλασιάσει την ποσότητα του γενετικού του υλικού, ενώ τα δύο αντίγραφα που έχουν παραχθεί φέρουν ταυτόσημες γενετικές πληροφορίες. Το στάδιο G_2 είναι μια μεταβατική περίοδος πριν από την έναρξη της μιτωτικής διαίρεσης. Στη διάρκειά της τα μιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες και το κεντροσωμάτιο (στα ζωικά κύτταρα) διαιρούνται. Τα χρωμοσώματα δεν μπορούν ακόμη να γίνουν ορατά ως μεμονωμένες δομές, γιατί η χρωματίνη που τα συνιστά δεν έχει ακόμη συμπυκνωθεί στο μέγιστο βαθμό.

4.2

ΜΟΡΙΑΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας

Κάθε κύτταρο, και κατ' επέκταση κάθε οργανισμός, κατασκευάζει τις δομές του και πραγματοποιεί τις λειτουργίες του σύμφωνα με μια σειρά πληροφοριών, που έχει κληρονομήσει από τους προγόνους του.

Οι πληροφορίες αυτές είναι καταγεγραμμένες στην αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων του DNA, του μορίου δηλαδή που αποτελεί το γενετικό υλικό των κυττάρων.

Η λειτουργία του DNA ως γενετικού υλικού είναι δυνατή, γιατί το μόριο αυτό έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

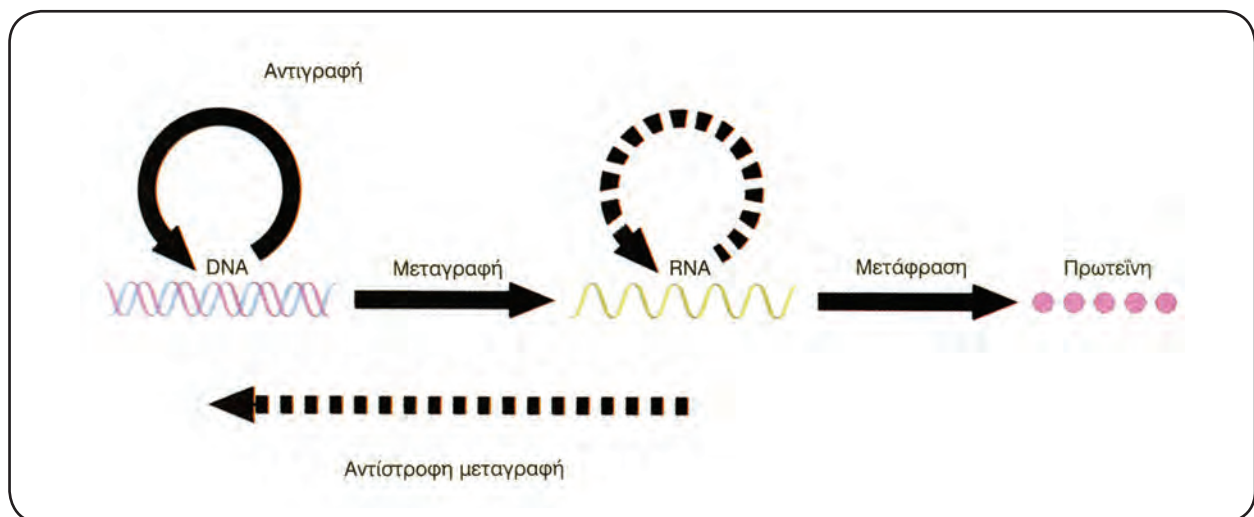
- α. Παράγει ακριβή αντίγραφά του, έτσι ώστε η γενετική πληροφορία μεταβιβάζεται αναλλοίωτη από κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά.
- β. Προσδιορίζει την παραγωγή των διάφορων ει-

δών RNA και, μέσω αυτών, των πρωτεϊνών.

Οι πρωτεΐνες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι υπεύθυνες για τα βασικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυττάρων.

Η κατεύθυνση με την οποία η γενετική πληροφορία, που είναι καταγεγραμμένη στο μόριο του DNA «ρέει» προς τις πρωτεΐνες, ονομάστηκε **κεντρικό δόγμα της Βιολογίας**.

Έως το 1970 οι επιστήμονες πίστευαν στην καθολικότητα του δόγματος της Μοριακής Βιολογίας. Εκείνη τη χρονιά οι Χ. Τέμιν και Ντ. Μπάλτιμορ ανακάλυψαν ότι ορισμένοι ιοί, οι οποίοι διαθέτουν RNA ως γενετικό υλικό, μπορούν, με πρότυπο αυτό, να συνθέτουν DNA. Αυτό οδηγεί στην επαναδιατύπωση του κεντρικού δόγματος της Βιολογίας. Έτσι στη σύγχρονη διατύπωσή του περιλαμβάνεται και η αμφίδρομη πορεία της γενετικής πληροφορίας από το RNA στο DNA. Έως σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί αμφίδρομη ροή της γενετικής πληροφορίας από τις πρωτεΐνες προς το RNA. Αν διαπιστωνόταν ποτέ κάτι τέτοιο, θα προκαλούσε ριζικές αναπροσαρμογές στο οικοδόμημα της Βιολογίας.



Διάγραμμα του κεντρικού δόγματος της Βιολογίας. Έχει πλέον αποδειχτεί ότι μπορεί να γίνει σύνθεση RNA με πρότυπο επίσης RNA, χωρίς τη μεσολάβηση DNA.

Αντιγραφή του DNA

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από τα κύτταρα στα θυγατρικά τους (και φυσικά από τους οργανισμούς στους απογόνους τους) είναι ο αυτοδιπλασιασμός του μορίου του DNA. Πώς όμως γίνεται αυτό;

Οι πρώτες έρευνες σχετικά με τον αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού έγιναν στο βακτήριο *Escherichia coli* (Εσερίχια κόλι) από τον Α. Κόρνμπεργκ. Η επιλογή του βακτηρίου αυτού δεν έγινε τυχαία. Η *Escherichia coli* αποτελεί ένα από τα προσφιλέστερα πειραματικά «υλικά» των γενετιστών και των μοριακών βιολόγων.

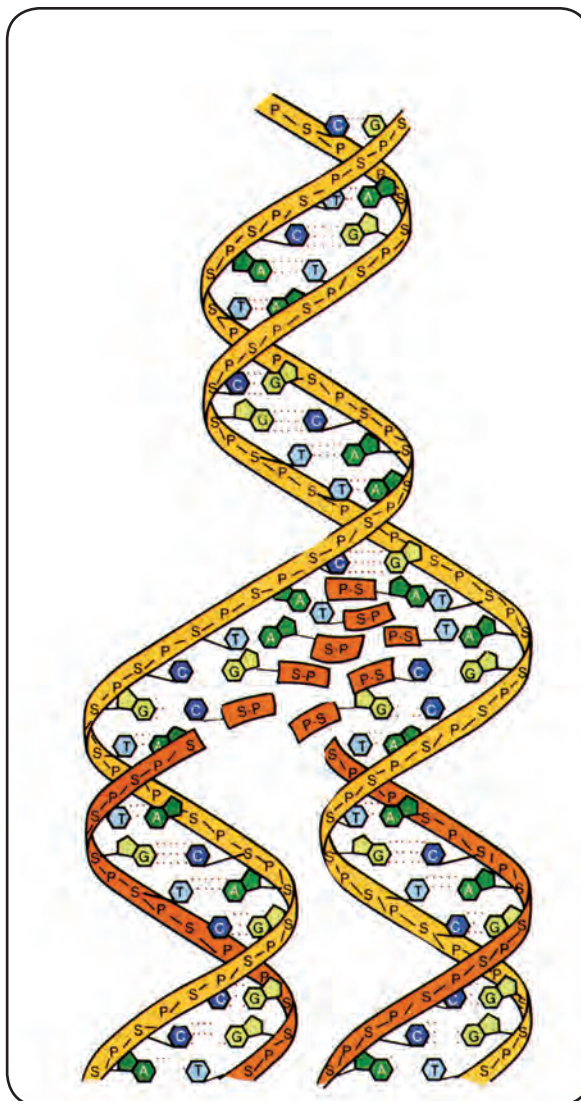
Αυτό που διευκολύνει τις μελέτες τους είναι ότι το DNA του μικροοργανισμού αυτού, όπως και όλων των προκαρυωτικών οργανισμών, δεν εμφανίζεται συνδεδεμένο με πρωτεΐνες μ' αυτό τον πολύπλοκο τρόπο που παρουσιάζεται συνδεδεμένο το DNA των κυττάρων των ευκαρυωτικών οργανισμών. Ήταν συνεπώς ευκολότερο να μελετηθεί στους οργανισμούς αυτούς η διαδικασία αυτοδιπλασιασμού του DNA.

Η μελέτη αυτή, που κράτησε χρόνια, έδειξε ότι ο διπλασιασμός ξεκινά από κάποιο σημείο της αλυσίδας του DNA. Τα γεγονότα που ακολουθούν είναι κατά σειρά:

- Σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων μιας περιοχής.
- Ξετύλιγμα της δίκλωνης έλικας στην περιοχή αυτή.
- Αντιγραφή και των δύο κλώνων του DNA ταυτόχρονα, με τη βοήθεια ενός ενζύμου (DNA πολυμεράση III). Η αντιγραφή γίνεται με τον εξής τρόπο: απέναντι από κάθε νουκλεοτίδιο και των δύο μητρικών κλώνων τοποθετείται ένα άλλο νουκλεοτίδιο, σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Δηλαδή απέναντι από τα νουκλεοτίδια που περιέχουν τις αζωτούχες βάσεις αδερίνη, θυμίνη, γουανίνη, κυτοσίνη τοποθετούνται νουκλεοτίδια που φέρουν, αντίστοιχα, τις βάσεις θυμίνη, αδερίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό.

Έτσι, σταδιακά, και καθώς το αρχικό άνοιγμα διευρύνεται, σχηματίζονται οι δύο θυγατρικές πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες, καθεμιά από τις οποίες είναι συμπληρωματική της μητρικής που χρησιμοποίησε ως πρότυπο. Στο τέλος δηλαδή του αυτοδιπλασιασμού όλου του μητρικού μορίου έχουν παραχθεί δύο μόρια. Καθένα από αυτά αποτελείται από μία μητρική και από τη συμπληρωματική της θυγατρική αλυσίδα. Τα νέα μόρια έχουν πανομοιότυπες αλληλουχίες βάσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με το αρχικό μόριο. Ο τρόπος αυτός αυτοδιπλασιασμού του DNA χαρακτηρίζεται ως **ημισυντηρητικός**, γιατί κάθε θυγατρικό μόριο αποτελείται από έναν παλαιό κλώνο και από έναν εξ ολοκλήρου νέο.

Η πιστότητα της αντιγραφής διασφαλίζεται με ένα μηχανισμό στον οποίο μετέχει πάλι το ίδιο ένζυμο (DNA πολυμεράση III). Το ένζυμο αυτό έχει την ικανότητα να διαπιστώνει και να επιδιορθώνει τα λάθη που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Μπορεί δηλαδή να ανακαλύπτει και να απομακρύνει τα νουκλεοτίδια που έχουν

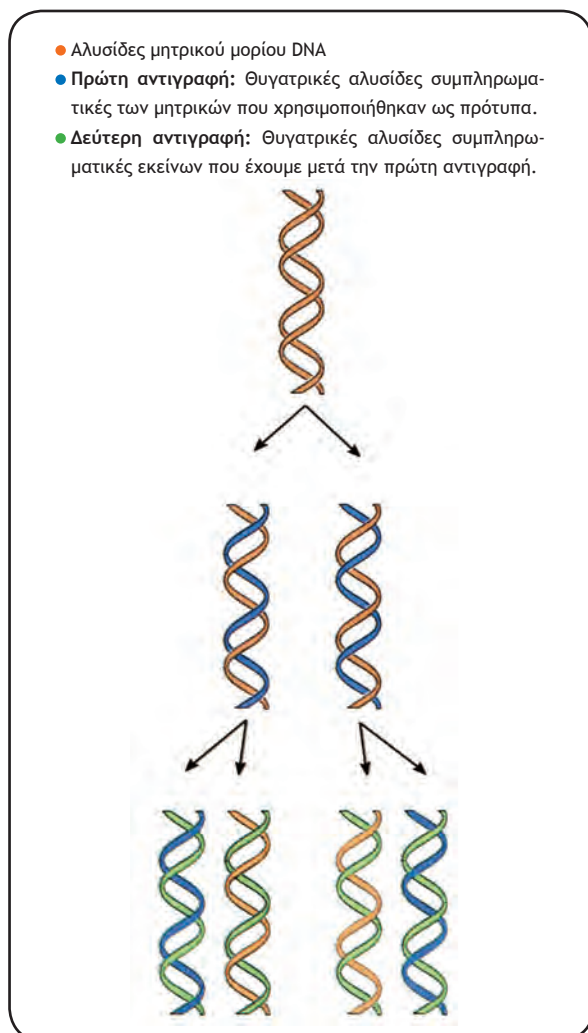


Ο αυτοδιπλασιασμός του DNA.

τοποθετηθεί κατά παράβαση της αρχής της συμπληρωματικότητας.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα φαίνεται ότι η έναρξη της αντιγραφής δε γίνεται από ένα μόνο σημείο, όπως στα βακτήρια, αλλά από πολυάριθμα σημεία ταυτόχρονα. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη ταχύτητα με την οποία επιτελείται.

Χάρη στον αυτοδιπλασιασμό του DNA, που γίνεται στον πυρήνα πριν από τη διαίρεση του κυττάρου, κάθε θυγατρικό κύτταρο παίρνει το ίδιο ακριβώς γενετικό υλικό σε ποσότητα και ποιότητα με αυτό που είχε το μητρικό κύτταρο. Οι γενετικές πληροφορίες δηλαδή αντιγράφονται και μεταβιβάζονται με εκπληκτική ακρίβεια από γενιά σε γενιά κυττάρων και κατ' επέκταση οργανισμών.



Ημισυντηρητικός τρόπος αυτοδιπλασιασμού του DNA.

Μεταγραφή

Με δεδομένο ότι το DNA, στο οποίο είναι καταγεγραμμένες οι γενετικές πληροφορίες, βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου, ενώ οι πρωτεΐνες συντίθενται στα ριβοσώματα, που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια των αγωγών του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου και στο κυτταρόπλασμα, γίνεται φανερή η ανάγκη οι γενετικές πληροφορίες, για να κατευθύνουν την παραγωγή των πρωτεϊνών, να μεταφέρονται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα.

Θα μπορούσε βέβαια το ίδιο το μόριο του DNA ή μικρά τμήματά του να μετακινούνται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα. Όμως η πυρηνική μεμβράνη δεν είναι διαπερατή από το DNA, γι' αυτό άλλωστε δεν έχει ποτέ ανιχνευτεί πυρηνικό

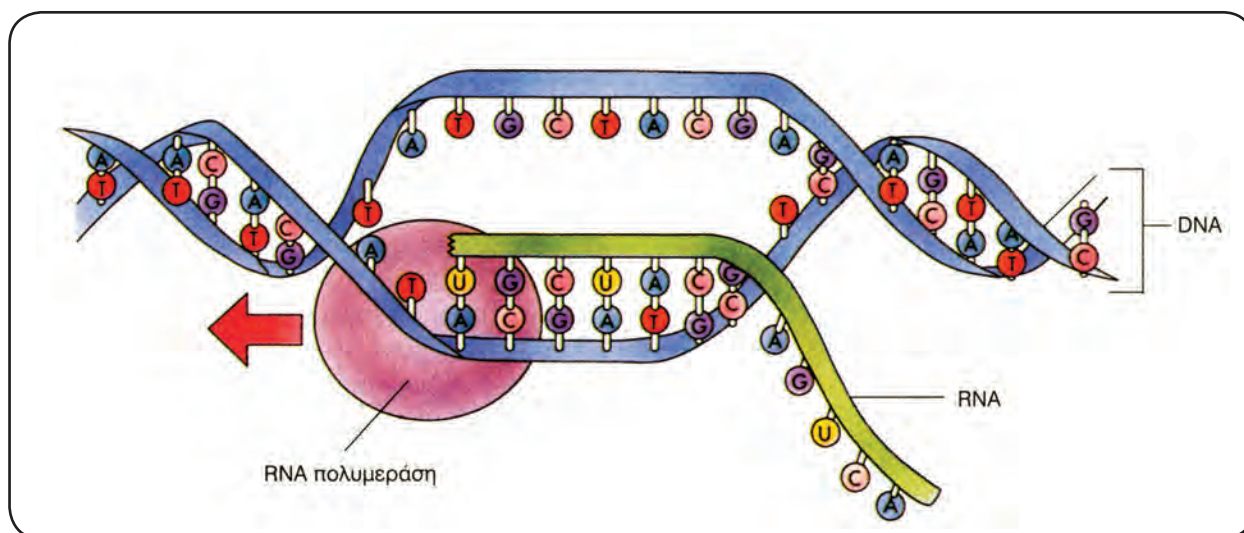
DNA στο κυτταρόπλασμα. Μια ανάγκη που επίσης εμφανίζεται συχνά σε όλα τα κύτταρα (προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά) είναι να παράγουν ταυτόχρονα πολυάριθμα μόρια της ίδιας πρωτεΐνης. Είναι επομένως πρακτικά αδύνατο το ίδιο μόριο DNA να βρίσκεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά ριβοσώματα τα οποία απαιτούνται για την παραγωγή πολλών μορίων της ίδιας πρωτεΐνης.

Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει ένα ενδιάμεσο μόριο, το οποίο παράγεται με πρότυπο το DNA και το οποίο μεταφέρει την πληροφορία από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα. Το ενδιάμεσο αυτό μόριο μπορεί να παραχθεί σε πολλά αντίγραφα. Έτσι εξηγείται η δυνατότητα να γίνεται σύνθεση πολλών μορίων της ίδιας πρωτεΐνης. Η ύπαρξη του ενδιάμεσου αυτού μορίου, που ονομάστηκε **αγγελιαφόρο RNA (mRNA)**, επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 1961 από τους Φ. Ζακόμπ και Ζ. Μονό. Η διαδικασία με την οποία παράγεται το mRNA ονομάζεται **μεταγραφή**. Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται:

Στο τμήμα του DNA όπου υπάρχει η γενετική πληροφορία την οποία το κύτταρο θέλει να μεταγράψει σπάνε οι δεσμοί υδρογόνου, που συγκρατούν τις αζωτούχες βάσεις, και ανοίγει η διπλή έλικα. Αρχίζει στη συνέχεια η σύνθεση ενός μορίου mRNA, με πρότυπο τον έναν από τους δύο κλώνους του DNA, που φέρει την πληροφορία για τη σύνθεση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης.

Απέναντι από κάθε δεσοξυριβονουκλεοτίδιο αυτού του κλώνου τοποθετείται ένα ριβονουκλεοτίδιο σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας των βάσεων, που εφαρμόστηκε και κατά την αντιγραφή, με μία όμως διαφορά: απέναντι από κάθε δεσοξυριβονουκλεοτίδιο του μεταγραφόμενου κλώνου, που περιέχει αδερίνη, τοποθετείται ένα ριβονουκλεοτίδιο, που περιέχει ουρακίλη. Το ένζυμο RNA πολυμεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια, που προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με ομοιοπολικό δεσμό.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει πλέον συντεθεί ένα μονόκλωνο μόριο mRNA, του οποίου η αλληλουχία των ριβονουκλεοτιδίων «υπαγορεύτηκε» από την αλληλουχία των δεσοξυριβονουκλεοτιδίων του μεταγραφόμενου τμήματος του DNA, δηλαδή από ένα **γονίδιο**. Χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία αυτή τον όρο «μεταγραφή», γιατί η γενετική πληροφορία που ήταν καταγεγραμμένη στη γλώσσα του DNA (A, T, G, C) μεταγράφεται στη γλώσσα του RNA, στην οποία αντί της θυμίνης χρησιμοποιείται η αζωτούχα βάση ουρακίλη.



Μεταγραφή μιας περιοχής του DNA σε RNA, με τη βοήθεια του ενζύμου RNA πολυμεράση.

Όπως η αντιγραφή, έτσι και η μεταγραφή είναι μια ακριβής διαδικασία. Ωστόσο και στη μεταγραφή συμβαίνουν λάθη, που είναι μάλιστα πιθανότερα από ό,τι στην αντιγραφή, γιατί η RNA πολυμεράση δεν παίζει ρόλο ελεγκτή της ορθής τοποθέτησης των ριβονουκλεοτιδίων. Βέβαια τα λάθη αυτά, σε αντίθεση με τα λάθη της αντιγραφής, δε διαιωνίζονται μεταβιβαζόμενα από γενιά σε γενιά. Αφορούν μόνο το μόριο ή τα μόρια πρωτεΐνης που θα παραχθούν από το συγκεκριμένο mRNA.

Με μεταγραφή δεν παράγεται μόνο το mRNA αλλά και τα άλλα είδη RNA, όπως το tRNA, που συμμετέχει στη διαδικασία της πρωτεϊνσύνθεσης, και το rRNA, που αποτελεί δομικό συστατικό των ριβωσωμάτων.

Μετάφραση

Το τελευταίο στάδιο στην έκφραση της γενετικής πληροφορίας είναι η μετάφρασή της, δηλαδή η παραγωγή του πρωτεϊνικού μορίου. Στη διαδικασία αυτή, που γίνεται στα ριβοσώματα, η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του mRNA «υπαγορεύει» την παραγωγή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας με καθορισμένη αλληλουχία αμινοξέων.

Με τον τρόπο αυτό η γενετική πληροφορία, που είναι καταγραμμένη στα νουκλεϊνικά οξέα στη γλώσσα των τεσσάρων γραμμάτων (A, T, G, C για το DNA και A, U, G, C για το RNA), μεταφράζεται σε μια ολότελα διαφορετική γλώσσα με 20 διαφορετικά γράμματα, όσα είναι δηλαδή, τα διαφορετικά αμινοξέα που συνθέτουν τις πρωτεΐνες όλων των οργανισμών.

Όμως, ενώ κατά τη μεταγραφή δεν παρουσιάζονταν προβλήματα κωδικοποίησης, αφού κάθε βάση του DNA αντιστοιχεί σε μια συμπληρωματική της του mRNA, κατά τη μετάφραση παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα: οι διαφορετικές αζωτούχες βάσεις είναι τέσσερις, ενώ τα διαφορετικά αμινοξέα που συνθέτουν τις πρωτεΐνες είναι είκοσι. Συνεπώς δεν είναι δυνατό ένα νουκλεοτίδιο να κωδικοποιεί ένα αμινοξύ, διότι τότε δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από τέσσερα διαφορετικά αμινοξέα. Ούτε είναι πιθανό μια δυάδα νουκλεοτιδίων να κωδικοποιεί ένα αμινοξύ, διότι τότε θα κωδικοποιούνταν το πολύ δεκαέξι διαφορετικά αμινοξέα, όσες είναι δηλαδή οι διαφορετικές δυάδες νουκλεοτιδίων που μπορούν να σχηματιστούν. Αν όμως μια τριάδα νουκλεοτιδίων κωδικοποιεί ένα αμινοξύ, τότε οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι εξήντα τέσσερις (4^3), δηλαδή αριθμός ικανός για την κωδικοποίηση των είκοσι διαφορετικών αμινοξέων. Με τα πειράματα που έγιναν το 1961 από το Μ. Νίρεμπεργκ και ολοκληρώθηκαν το 1965 από τους Σ. Οχόα και Γκ. Κοράνα προσδιορίστηκε το αμινοξύ που κωδικοποιείται από κάθε τριάδα νουκλεοτιδίων, η οποία ονομάζεται **κωδικόνιο**. Έτσι συντάχθηκε ο **γενετικός κώδικας**, το λεξικό δηλαδή με βάση το οποίο μεταφράζεται η γενετική πληροφορία. Τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα είναι:

- Ο γενετικός κώδικας είναι **τριαδικός**, μια τριάδα δηλαδή νουκλεοτιδίων (κωδικόνιο) κωδικοποιεί ένα αμινοξύ.
- Από τα εξήντα τέσσερα διαφορετικά κωδικόνια τέσσερα έχουν διαφορετικό ρόλο από τα υπόλοιπα στη μεταφραστική διαδικασία. Τα τρία

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ											
		Δεύτερο γράμμα									
		U	C	A	G						
Πρώτο γράμμα	U	UUU } UUC } UUA } UUG }	φαινυλαλανίνη	UCU } UCC } UCA } UCG }	σερίνη	UAU } UAC } UAA } UAG }	τυροσίνη	UGU } UGC } UGA } UGG }	κυστεΐνη	U C A G	
	C	CUU } CUC } CUA } CUG }	λευκίνη	CCU } CCC } CCA } CCG }	προλίνη	CAU } CAC } CAA } CAG }	ιστιδίνη	CGU } CGC } CGA } CGG }	αργινίνη	U C A G	
	A	AUU } AUC } AUA } AUG }	ισολευκίνη μεθειονίνη έναρξη	ACU } ACC } ACA } ACG }	θρεονίνη	AAU } AAC } AAA } AAG }	ασπαραγγίνη	AGU } AGC } AGA } AGG }	σερίνη αργινίνη	U C A G	
	G	GUU } GUC } GUA } GUG }	βαλίνη	GCU } GCC } GCA } GCG }	αλανίνη	GAU } GAC } GAA } GAG }	ασπαρτικό οξύ	GGU } GGC } GGA } GGG }	γλυκίνη	U C A G	

από αυτά δεν κωδικοποιούν κανένα αμινοξύ και λειτουργούν ως σήματα λήξης της μετάφρασης, ενώ το τέταρτο (AUG), εκτός από το ότι κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη, λειτουργεί και ως σήμα έναρξης της μετάφρασης.

- Ο γενετικός κώδικας είναι **εκφυλισμένος**, με την έννοια ότι όλα τα αμινοξέα, εκτός από δύο, κωδικοποιούνται από περισσότερα του ενός κωδικόνια. Η ύπαρξη αυτών των κωδικονίων, που χαρακτηρίζονται ως **συνώνυμα**, παρέχει τη δυνατότητα η γενετική πληροφορία να εκφράζεται αναλλοίωτα, παρά τις ενδεχόμενες αλλαγές στο γενετικό υλικό.
- Ο γενετικός κώδικας είναι **μη επικαλυπτόμενος**. Αυτό σημαίνει ότι η μετάφραση ξεκινά από καθορισμένα σημεία του mRNA προχωρώντας τρία νουκλεοτίδια κάθε φορά. Έτσι αποκλείεται ένα νουκλεοτίδιο να διαβαστεί δύο φορές ως μέλος διαφορετικών κωδικονίων.
- Είναι **παγκόσμιος**, καθώς οι έως τώρα ενδείξεις συνηγορούν στο ότι το ίδιο κωδικόνιο κωδικοποιεί το ίδιο αμινοξύ σε όλους τους οργανισμούς. Η παγκοσμιότητα του γενετικού κώδικα είναι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ της κοινής καταγωγής των οργανισμών.

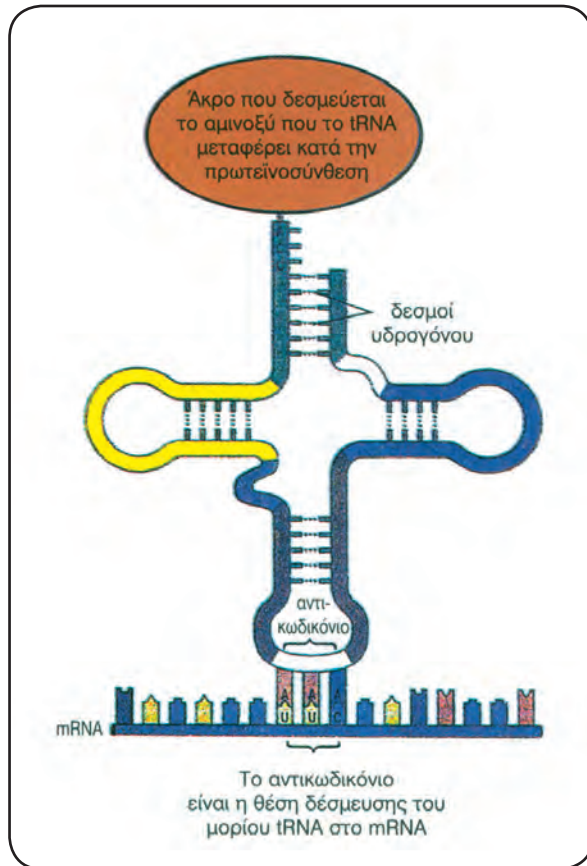
Ας δούμε τώρα και τους υπόλοιπους παράγοντες που παίρνουν μέρος στην πρωτεϊνσύνθεση και

στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το μηχανισμό της.

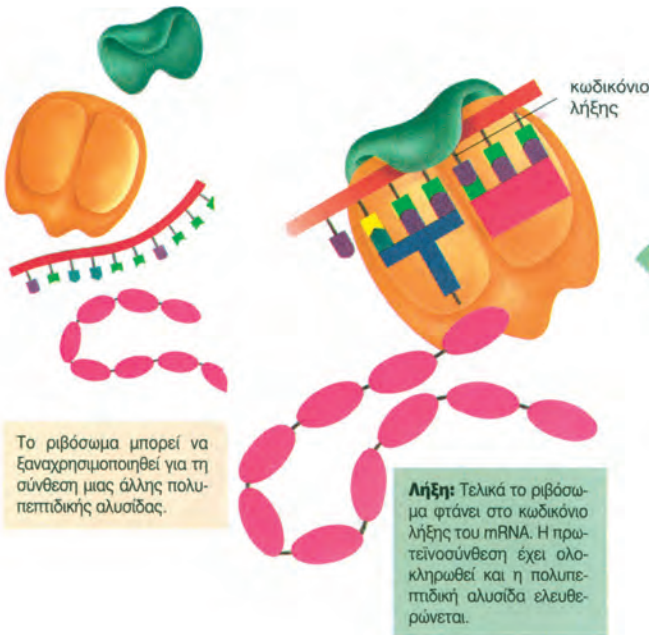
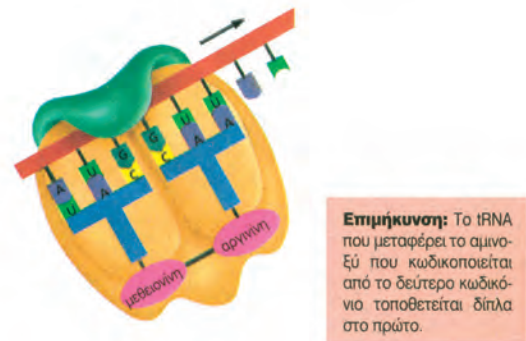
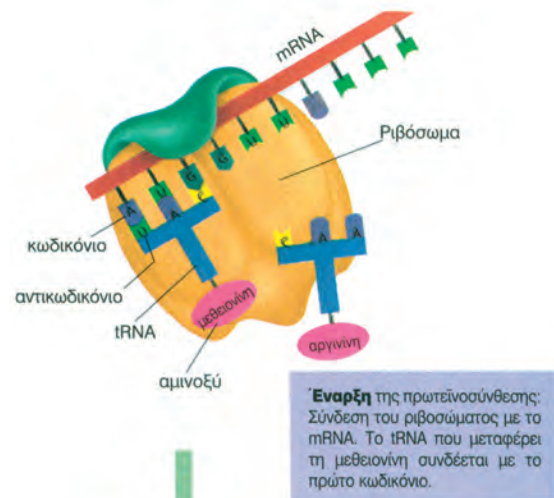
Εκτός από το mRNA, τα ριβοσώματα και φυσικά τα αμινοξέα, στην πρωτεϊνσύνθεση μετέχουν επίσης το tRNA, διάφορα ένζυμα και ενέργεια με τη μορφή ATP κ.ά. Τα tRNA διαθέτουν μία χαρακτηριστική τριάδα νουκλεοτιδίων, που λέγεται **αντικωδικόνιο**, και είναι συμπληρωματική με ένα κωδικόνιο του mRNA. Έτσι τα διάφορα είδη tRNA μπορούν να αναγνωρίζουν τα κωδικόνια που είναι συμπληρωματικά των αντικωδικονίων τους, και να συνδέονται μαζί τους με δεσμούς υδρογόνου. Το tRNA διαθέτει επίσης μία θέση σύνδεσής του με ένα αμινοξύ. Μάλιστα, κάθε μόριο tRNA, ανάλογα με το αντικωδικόνιό του, συνδέεται με ένα συγκεκριμένο είδος αμινοξέος.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός νουκλεοτιδίου, μιας αζωτούχας βάσης και ενός κωδικονίου;



Τα tRNA διαθέτουν μια χαρακτηριστική τριάδα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, που είναι συμπληρωματική με ένα κωδικόνιο του mRNA. Διαθέτουν επίσης μια θέση σύνδεσης με ένα αμινοξύ.



Το ριβόσωμα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση μιας άλλης πολυπεπτιδικής αλυσίδας.

Διαδοχικά στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Η διαδικασία της μετάφρασης περιλαμβάνει τρία στάδια: την έναρξη, την επιμήκυνση και τη λήξη.

Έναρξη: Το mRNA, που έχει συντεθεί στον πυρήνα, μεταναστεύει στο κυτταρόπλασμα και συνδέεται με ένα ριβόσωμα σε συγκεκριμένη θέση. Το πρώτο κωδικόνιο που «διαβάζει» το ριβόσωμα είναι το AUG, που χαρακτηρίζεται ως **κωδικόνιο έναρξης**, γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης. Ταυτόχρονα μεταφέρεται και συνδέεται στο ριβόσωμα ένα μόριο tRNA, που φέρει το αμινοξύ μεθειονίνη και έχει αντικωδικόνιο συμπληρωματικό του κωδικονίου έναρξης.

Επιμήκυνση: Ένα δεύτερο μόριο tRNA με αντικωδικόνιο συμπληρωματικό του δεύτερου, κατά σειρά, κωδικονίου τοποθετείται στο ριβόσωμα, δίπλα στο πρώτο, μεταφέροντας εκεί το δεύτερο αμινοξύ. Ανάμεσα στο δεύτερο αμινοξύ και στη μεθειονίνη δημιουργείται ένας δεσμός (πεπτιδικός) που τα συγκρατεί ενωμένα. Το πρώτο tRNA αποδεσμεύει τη μεθειονίνη και απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα, ενώ το ριβόσωμα μετατοπίζεται προς το επόμενο κωδικόνιο. Με αυτή όμως τη μετατόπιση το δεύτερο tRNA μεταφέρεται στη θέση του ριβοσώματος στην οποία ήταν το πρώτο tRNA. Στη συνέχεια ένα τρίτο tRNA, το οποίο μεταφέρει το τρίτο αμινοξύ, συνδέεται στο ριβόσωμα, δίπλα στο δεύτερο. Ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο αμινοξύ σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός. Κάθε φορά που το ριβόσωμα μετατοπίζεται στο επόμενο σε θέση κωδικόνιο του mRNA, ένα νέο tRNA, με το αμινοξύ που μεταφέρει, τοποθετείται απέναντι από το κωδικόνιο αυτό. Το νέο αμινοξύ ενώνεται με πεπτιδικό δεσμό με το προηγούμενο και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, επιμηκύνοντας την πεπτιδική αλυσίδα μέχρι την ολοκλήρωση της σύνθεσής της.

Λήξη: Όταν το ριβόσωμα φτάσει σε ένα από τα τρία κωδικόνια λήξης (UAG, UAA, UGA), σταματάει η πρωτεϊνοσύνθεση. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα απελευθερώνεται από τα ριβοσώματα. Βέβαια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με τη σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων δεν ολοκληρώνεται πάντα και η σύνθεση των πρωτεϊνικών μορίων. Πολλές από τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες χρειάζεται να υποστούν ενζυμική επεξεργασία στα κατάλληλα οργανίδια (σύμπλεγμα Golgi, αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο για τα ευκαρυωτικά κύτταρα), προκειμένου να αποτελέσουν ή να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός πρωτεϊνικού μορίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι δυνατό σε ένα μόριο mRNA να συνδέονται ταυτόχρονα πολλά ριβοσώματα. Έτσι τα κύτταρα μπορούν να παράγουν σε μικρό χρονικό διάστημα πολυάριθμα αντίγραφα του ίδιου πρωτεϊνικού μορίου.

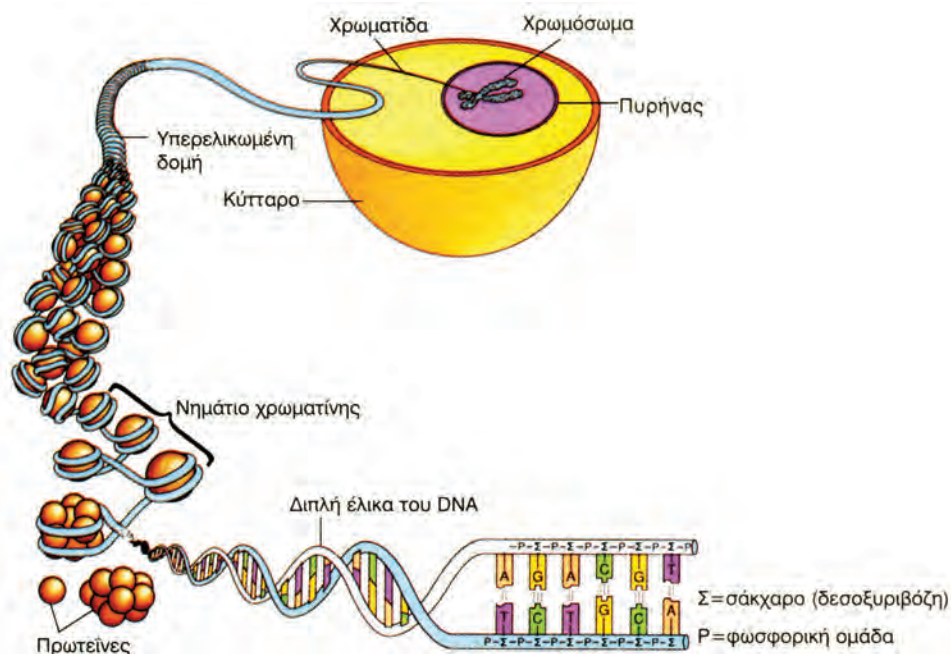
ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Αν μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων του DNA είναι T A C A A A G C A, ποια είναι η αλληλουχία νουκλεοτιδίων του mRNA που μπορεί να προκύψει από αυτήν; Ποια αμινοξέα μπορεί να προκύψουν από αυτή την αλληλουχία νουκλεοτιδίων;

Η χρωματίνη και το χρωμόσωμα

Στο μοντέλο που πρότειναν οι Τζ. Γουάτσον και Φ. Κρικ το μόριο του DNA εμφανίζεται με τη μορφή μιας διπλής έλικας. Είναι άραγε δυνατό να παρατηρήσουμε τη διπλή έλικα στο μικροσκόπιο; Προς το παρόν όχι. Η διπλή έλικα του DNA συσπειρώνεται στο χώρο και τελικά εμφανίζεται με δύο μορφές. Την κυκλική, που συναντιέται στα βακτήρια, στα μιτοχόνδρια και συχνά στους χλωροπλάστες, και την ευθεία, με την οποία το συναντούμε στους πυρήνες των ευκαρυωτικών κυττάρων. Ο άλλος λόγος είναι ότι στα ευκαρυωτικά κύτταρα το μόριο του DNA συμμετέχει στη σύνθεση της **χρωματίνης**, μιας νουκλεοπρωτεΐνης που συνίσταται από DNA, από μικρή ποσότητα RNA και από πρωτεΐνες σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% του βάρους της. Η χρωματίνη στις διάφορες φάσεις της ζωής του κυττάρου παρουσιάζεται και με διαφορετική μορφή. Όταν το κύτταρο δεν είναι στη φάση της διαίρεσής του, η χρωματίνη παρουσιάζεται με τη μορφή ενός πλέγματος, που λέγεται **δίκτυο χρωματίνης**. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από μεμονωμένες ίνες και από κοκκία. Καθεμία από τις ίνες αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης περιέλιξης του μορίου του DNA γύρω από τις πρωτεΐνες, οι οποίες μετέχουν στη δομή της χρωματίνης. Όταν το κύτταρο διαιρείται, η χρωματίνη συμπυκνώνεται και παίρνει τελικά τη μορφή δομών, που ονομάζονται **χρωμοσώματα**.

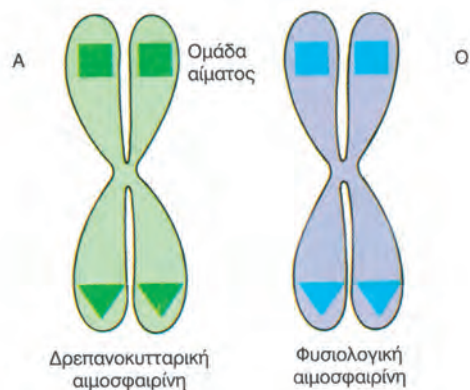
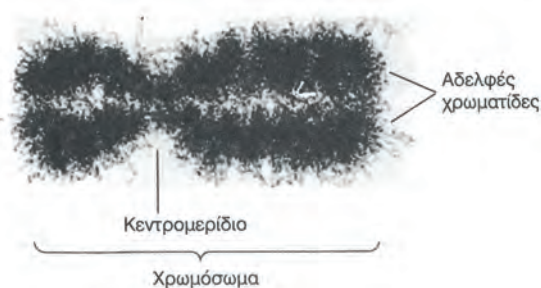
Τα χρωμοσώματα που υπάρχουν στα σωματικά κύτταρα των ανώτερων οργανισμών παρουσιάζονται σε ζευγάρια. Τα χρωμοσώματα που ανήκουν στο ίδιο ζευγάρι χαρακτηρίζονται ως **ομόλογα**. Τα μέλη ενός ζευγαριού ομόλογων χρωμοσωμάτων μορφολογικά είναι όμοια μεταξύ τους, έχουν δηλαδή ίδιο σχήμα και μέγεθος. Η πιο ενδιαφέρουσα όμως ομοιότητα των ομόλογων χρωμοσωμάτων είναι ότι περιέχουν γονίδια που ελέγχουν το ίδιο



Διαδοχικά στάδια κατά το «πακετάρισμα» του DNA στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων.

γνώρισμα, με τον ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο, και επίσης ότι τα γονίδια αυτά εδράζονται στην ίδια θέση (γονιδιακός τόπος) και στα δύο χρωμοσώματα. Κύτταρα που έχουν τα χρωμοσώματά τους και συνεπώς τα γονίδιά τους σε ζευγάρια χαρακτηρίζονται ως **διπλοειδή** ($2n$), σε αντίθεση με τα κύτταρα που περιέχουν μία απλή σειρά χρωμοσωμάτων και γονιδίων, όπως οι γαμέτες, τα οποία χαρακτηρίζονται ως **απλοειδή** (n).

Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που υπάρχει στα κύτταρα των διαφορετικών φυτικών και ζωικών ειδών είναι αυστηρά καθορισμένος. Κάθε απόκλιση από αυτόν προκαλεί μεταβολές στα χαρακτηριστικά και διακυμάνσεις στη βιωσιμότητα των οργανισμών ενός είδους που την παρουσιάζει. Πριν ολοκληρώσουμε τη μελέτη της οργάνωσης του γενετικού υλικού, είναι χρήσιμο να αναρωτηθούμε αν υπάρχει πράγματι ανάγκη το γενετικό υλικό να είναι τόσο πολύπλοκα οργανωμένο. Γνωρίζουμε ότι το DNA είναι ένα γιγαντιαίο μόριο. Αν συνδέεται με πρωτεΐνες, είναι για να τυλίγεται γύρω τους, ώστε να «πακετάρεται» και να χωρά στον περιορισμένο χώρο του πυρήνα.



Δύο γονιδιακοί τόποι: στον έναν εδράζονται τα αλληλόμορφα για την ομάδα αίματος και στον άλλον τα αλληλόμορφα για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό των κυττάρων. Η κατεύθυνση με την οποία η γενετική πληροφορία, που είναι καταγραμμένη στο μόριο του DNA, «ρέει» προς τις πρωτεΐνες αποτελεί το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας.

Το μόριο του DNA έχει την ιδιότητα να αυτοδιπλασιάζεται και αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. Η κωδικοποιημένη πληροφορία μεταγράφεται σ' ένα άλλο μόριο, το αγγελιαφόρο RNA (mRNA).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

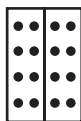
- Το αντικωδικόνιο που βρίσκεται στο tRNA συνδέεται (βάλτε σε κύκλο το σωστό):
 - Με το αμινοξύ
 - Με το κωδικόνιο του mRNA
 - Με το κωδικόνιο του rRNA
 - Με το DNA
- Το DNA φέρει τη γενετική πληροφορία:
 - Στο σταθερό σκελετό που αποτελείται από σάκχαρα και φωσφορικές ομάδες
 - Στη μεταβαλλόμενη αλληλουχία των βάσεων
 - Στην αναλογία πουρινών - πυριμιδινών
 - Σε όλα τα παραπάνω
- Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας:
 - Υποστηρίζει ότι η μετάφραση προηγείται της μεταγραφής
 - Υλοποιείται σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και όχι στα προκαρυωτικά
 - Υποστηρίζει ότι η γενετική πληροφορία «ρέει» από τα νουκλεϊνικά οξέα προς τις πρωτεΐνες
 - Τα β και γ είναι σωστά
- Αν η CAT CAT CAT είναι μια αλληλουχία κωδικονίων του DNA και προστίθεται στην αρχή της μια γουανίνη, τι θα συμβεί;
 - GCA TCA TCA T
 - G CAT CAT CAT
 - Μια διαφορετική πεπτιδική αλυσίδα
 - Τα α και γ είναι σωστά
- Με βάση τον ακόλουθο πίνακα και το γενετικό κώδικα που υπάρχει στο βιβλίο να συμπληρώσετε τα κενά και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α. Κλώνος DNA		T						A			G				G			T	A	C				A
β. Κλώνος DNA			C				T	T			C			G			C		C			A		T
mRNA	A	U							U						A			G					U	
Αμινοξέα			Τρυπτοφάνη						Τυροσίνη															

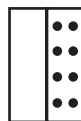
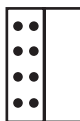
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- α. Ποιος είναι ο μεταγραφόμενος κλώνος του DNA;
 - β. Πόσα αμινοξέα κωδικοποιεί;
6. Ένα τμήμα DNA έχει 10 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και 15 δεσμούς υδρογόνου. Πόσες A, G, C, T περιέχει; (Σημ.: Φωσφοδιεστερικός ονομάζεται ο ομοιοπολικός δεσμός που συνδέει τα νουκλεοτίδια, το ένα μετά το άλλο, στο μόριο του νουκλεϊνικού οξέος).
 7. Ένα τμήμα DNA του βακτηρίου E. coli αποτελείται από 12.000 νουκλεοτίδια. Πόσα αμινοξέα μπορούν να κωδικοποιηθούν από αυτό το τμήμα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
 8. Ένα τμήμα DNA του βακτηρίου E. coli αποτελείται από $2,4 \times 10^6$ νουκλεοτίδια. Αν το μέσο M.B. των αμινοξέων είναι 100, πόσες διαφορετικές πρωτεΐνες M.B. = 40.000 μπορεί να κωδικοποιήσει αυτό το μόριο DNA;
 9. Ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιπλασιάζεται το DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός. Ένας άλλος τρόπος αυτοδιπλασιασμού θα μπορούσε να είναι ο συντηρητικός. Κατ' αυτό τον τρόπο αυτοδιπλασιασμού το αρχικό μόριο θα αποτελούσε πρότυπο για τη σύνθεση του νέου μορίου, που με τη σειρά του θα αποτελούνταν μόνο από τις δύο νέες πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. Στο σχήμα απεικονίζεται ο ημισυντηρητικός τρόπος αυτοδιπλασιασμού του DNA.

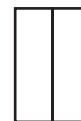
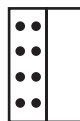
Αρχικό μόριο



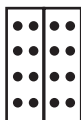
1η θυγατρική γενιά



2η θυγατρική γενιά



Αν το αρχικό μόριο του DNA απεικονίζεται όπως παρακάτω, σχεδιάστε αντίστοιχα τα μόρια του DNA της 1ης θυγατρικής και της 2ης θυγατρικής γενιάς, που θα προκύψουν από δύο διαδοχικούς αυτοδιπλασιασμούς με συντηρητικό τρόπο.



10. Υπάρχει μια φαρμακευτική ουσία η οποία ενεργεί μειώνοντας την κυτταρική παραγωγή ενός ενζύμου, που είναι απαραίτητο στα ηπατικά κύτταρα, για να συνθέσουν χοληστερόλη. Κατά την άποψή σας, σε ποιες κυτταρικές διαδικασίες μπορεί να παρεμβαίνει η ουσία αυτή;
11. Αν ένα τμήμα του μη μεταγραφόμενου κλώνου ενός μορίου DNA περιέχει την ακόλουθη διαδοχή αζωτούχων βάσεων, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 -ATG - CCT - TTA - AAA - CGA - TCC - GTA - CAC - TCG - TGA -
 α. Ποιος είναι ο μεταγραφόμενος κλώνος DNA;
 β. Ποιο είναι το τμήμα mRNA που συντίθεται;
 γ. Το πρωτεϊνικό τμήμα που παράγεται από πόσα αμινοξέα αποτελείται;
 δ. Ποιο είναι το σύνολο των δεσμών H που υπάρχουν σ' αυτό το τμήμα DNA;
 ε. Αν η παραγόμενη πρωτεΐνη εντοπίζεται στην πλασματική μεμβράνη ενός ζωικού κυττάρου, ποια είναι τα οργανίδια που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή της και τη μεταφορά της στη συγκεκριμένη θέση;
12. Ποιο ρόλο παίζουν οι ακόλουθες κυτταρικές δομές στην αποθήκευση, έκφραση, μεταφορά της γενετικής πληροφορίας: α) πυρηνίσκος, β) χρωματίνη, γ) ριβόσωμα, δ) κεντροσωμάτιο.

13. α. Να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και να συμπληρώσετε τα κενά:

Ένα μόριο DNA αποτελείται από πολλά μονομερή, που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μια βάση, που συνδέεται με ένα σάκχαρο, τη, και μια φωσφορική ομάδα. Το DNA αποτελείται από δυο αλυσίδες, που συνδέονται με δεσμούς, που διασπώνται ενζυμικά κατά τον αυτοδιπλασιασμό του. Στο RNA η αζωτούχα βάση αντικαθίσταται από την και το σάκχαρο που υπάρχει είναι η Στα κύτταρα υπάρχουν τρεις κατηγορίες RNA. Ένα είδος RNA, το, που βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση σε μια ειδική περιοχή του πυρήνα, τον, όπου και συντίθεται.

Οι πυρηνικοί πόροι, που βρίσκονται στον πυρηνικό φάκελο, επιτρέπουν στο RNA να περάσει και να πάει να τοποθετηθεί στα, που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια των αγωγών του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου. Η τρίτη κατηγορία του RNA είναι το RNA, που μεταφέρει τα αμινοξέα στα ριβοσώματα.

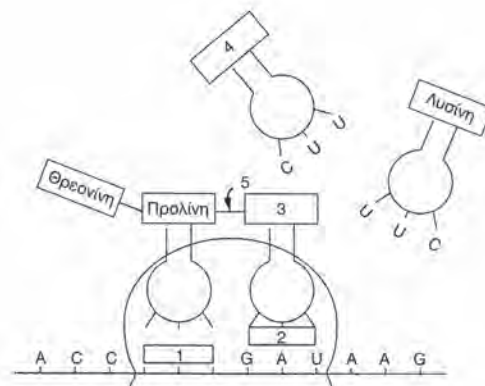
- β. Η ανάλυση ενός δείγματος DNA από ιστό έδειξε ότι το ποσοστό της αδενίνης ήταν 38%. Ποιο είναι το ποσοστό της γουανίνης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

14. α. i) Πώς ονομάζεται η διαδικασία σύνθεσης του mRNA;

ii) Πότε γίνεται και σε ποια οργανίδια;

Ο πίνακας που ακολουθεί έχει τα κωδικόνια που αντιστοιχούν σε επτά αμινοξέα.

Αμινοξύ	Κωδικόνιο
Ασπαρτικό οξύ	GAU
Φαινυλαλανίνη	UUC
Λυσίνη	AAG
Προλίνη	CCU
Θρεονίνη	ACC
Βαλίνη	GUA
Γλουταμινικό οξύ	GAA



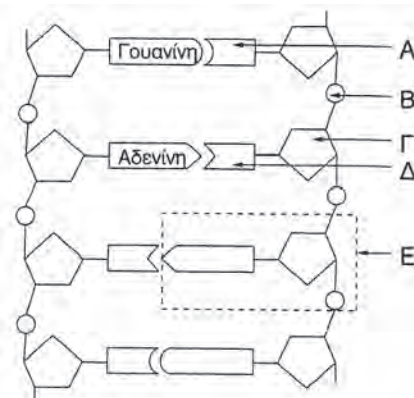
- β. Μια γονιδιακή μετάλλαξη μπορεί να καταλήξει στην αλλαγή της πρωτοταγούς δομής της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, στη δρεπανοκυτταρική αναιμία η β πολυπεπτιδική αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης Α περιέχει τη βαλίνη αντί του γλουταμινικού οξέος. Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα, περιγράψτε επακριβώς, με αναφορά στο μόριο του DNA, σε τι συνίσταται η γονιδιακή μετάλλαξη.

- γ. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα και το σχήμα που δίνονται παραπάνω γράψτε:

- Το κωδικόνιο στο 1
- Το αντικωδικόνιο στο 2
- Το αμινοξύ στο 3
- Το αμινοξύ στο 4
- Το δεσμό που σχηματίζεται στο 5

15. Το σχήμα παριστάνει ένα τμήμα DNA:

- Τι παριστάνουν τα Α-Ε;
- Γιατί ο αυτοδιπλασιασμός του DNA λέγεται ημισυντηρητικός;
- Ποια οργανίδια περιέχουν DNA;
- Με αναφορά στο DNA, τι ονομάζεται γονίδιο;



4.3

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Κάτι πολύ ενδιαφέρον, που ίσως δεν το έχουμε ποτέ αναλογιστεί, είναι ότι στον οργανισμό μας παράγονται διαρκώς νέα κύτταρα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη αυτής της σελίδας θα έχουν παραχθεί στο σώμα μας ένα δισεκατομμύριο περίπου νέων κυττάρων. Καθένα από αυτά είναι προϊόν μιας κυτταρικής διαίρεσης, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα.

Αφού όμως τα κύτταρα αποτελούν τη θεμελιώδη μονάδα της ζωής, κάθε διαδικασία που γίνεται σ' αυτά πρέπει να αποτελεί την αφετηρία για μια αντίστοιχη διαδικασία του οργανισμού. Αν λοιπόν η συστολή των μυϊκών κυττάρων είναι η αφετηρία της κίνησης, η κυτταρική διαίρεση είναι η αφετηρία της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των οργανισμών.

Πιο συγκεκριμένα, με κυτταρική διαίρεση επιτελείται:

- η μονογονική αναπαραγωγή των οργανισμών, κατά την οποία το νέο ή τα νέα άτομα προέρχονται από ένα μόνο γονέα,
- η αμφιγονική αναπαραγωγή των οργανισμών, κατά την οποία το νέο άτομο είναι προϊόν γονιμοποίησης, συνένωσης δηλαδή δύο εξειδικευμένων κυττάρων (γαμετών), που προέρχονται από γονείς διαφορετικού φύλου,
- η αύξηση του αριθμού των κυττάρων και συ-

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Γιατί κύτταρα διαφορετικού τύπου, του ίδιου οργανισμού (π.χ. του ανθρώπου), παρουσιάζουν διαφορετικό ρυθμό στη μεταγραφή και στη μετάφραση;

νεπώς η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών,

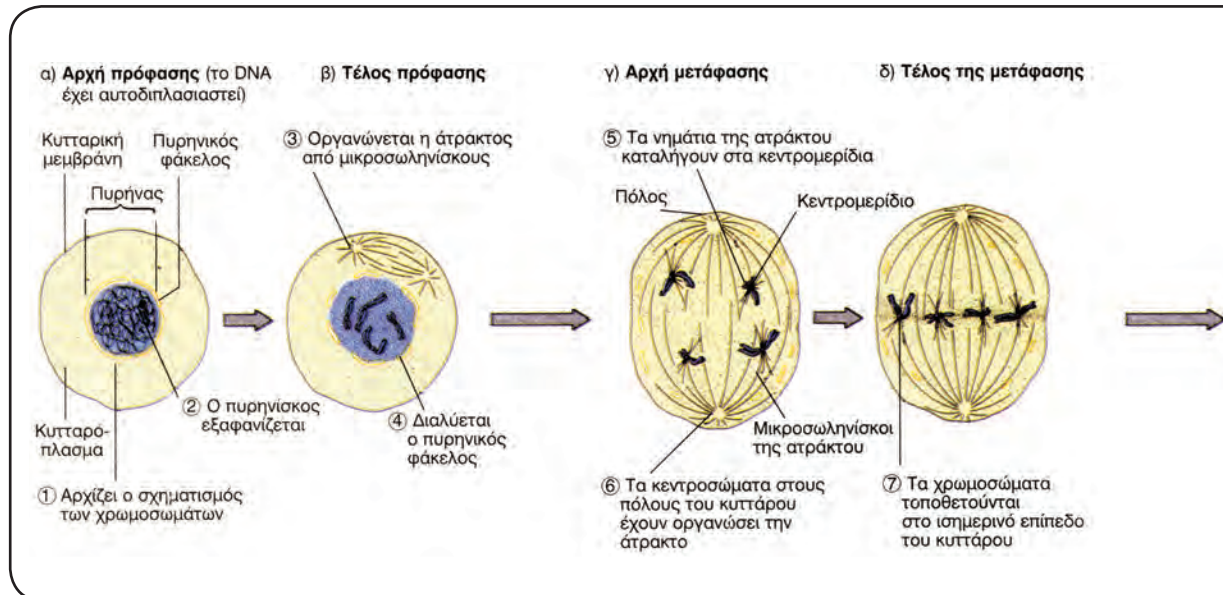
- η αντικατάσταση των νεκρών, κατεστραμμένων ή γηρασμένων κυττάρων στους ιστούς με άλλα όμοια με αυτά.

Ο βασικός τύπος κυτταρικής διαίρεσης στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι η **μίτωση**. Ωστόσο οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, που παράγονται αμφιγονικά, έχουν αναπτύξει και μια πιο εξελιγμένη παραλλαγή της, τη **μείωση**, με την οποία παράγουν τους απλοειδείς γαμέτες τους. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς η κυτταρική διαίρεση είναι απλούστερη, γίνεται με διχοτόμηση, και δεν έχει τα χαρακτηριστικά της μίτωσης.

Μίτωση

Το 1879 ένας Γερμανός ανατόμος, ο Β. Φλέμινγκ, ανακάλυψε ότι στον πυρήνα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό νηματοειδές υλικό. Παρατηρώντας

Φάσεις της μίτωσης σε ζωικό κύτταρο σχηματικά.



μάλιστα τα κύτταρα σε διάφορα στάδια της ζωής τους, παρατήρησε ότι τα νημάτια που συνιστούν αυτό το υλικό, αφού βραχυνθούν και παχυνθούν, κόβονται, για να διανεμηθούν στους απογόνους του κυττάρου. Την ακολουθία αυτών των φαινομένων την ονόμασε **μίτωση**, από την ελληνική λέξη **μίτος**, που σημαίνει «νήμα». Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα νημάτια του Β. Φλέμινγκ είναι τα χρωμοσώματα, οι φορείς των γονιδίων, και ότι η μίτωση είναι ο βασικός τύπος διαίρεσης των ευκαρυωτικών κυττάρων.

Η μίτωση είναι το συντομότερο αλλά και εντυπωσιακότερο τμήμα του κυτταρικού κύκλου, που οδηγεί τελικά στη δημιουργία δύο πανομοιότυπων μεταξύ τους (όσο και με το μητρικό) θυγατρικών κυττάρων. Αυτό διασφαλίζεται με δύο διαδοχικές διαδικασίες, την **πυρηνική διαίρεση** και την **κυτταροπλασματική διαίρεση**, που συμβαίνουν στη διάρκεια της μίτωσης.

Κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης γίνεται ακριβοδίκαιη διανομή γενετικού υλικού στους δύο θυγατρικούς πυρήνες.

Κατά τη διάρκεια της κυτταροπλασματικής διαίρεσης το κυτταρόπλασμα του μητρικού κυττάρου μοιράζεται στα δύο θυγατρικά κύτταρα, έτσι ώστε το καθένα να αποκτήσει το απαραίτητο κυτταρόπλασμα και οργανίδια.

Πυρηνική διαίρεση

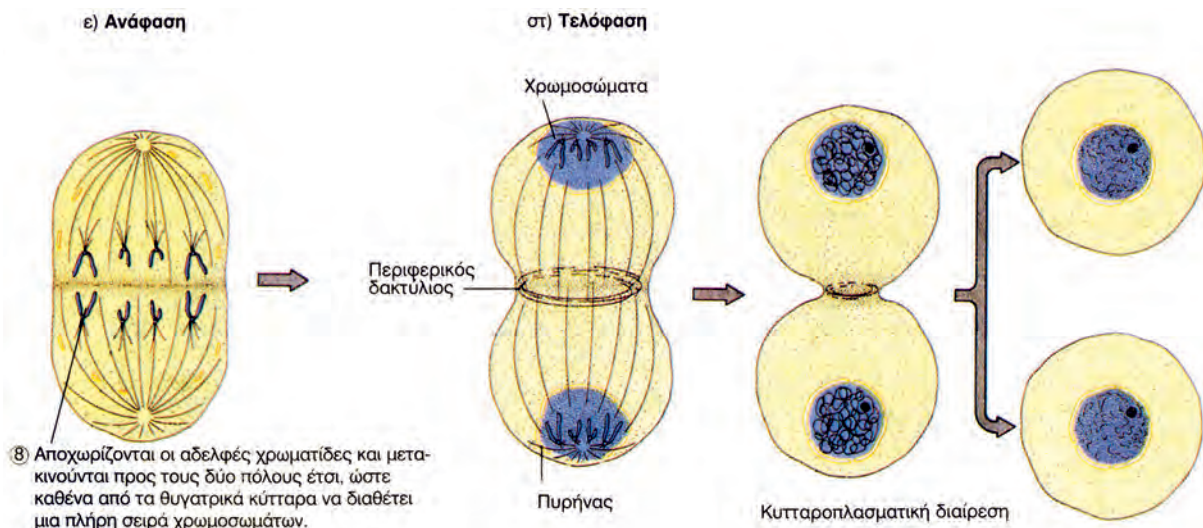
Η πυρηνική διαίρεση είναι ένα συνεχές φαινόμενο και μόνο για να διευκολυνθούμε στη μελέτη και την περιγραφή του, το χωρίζουμε σε στάδια.

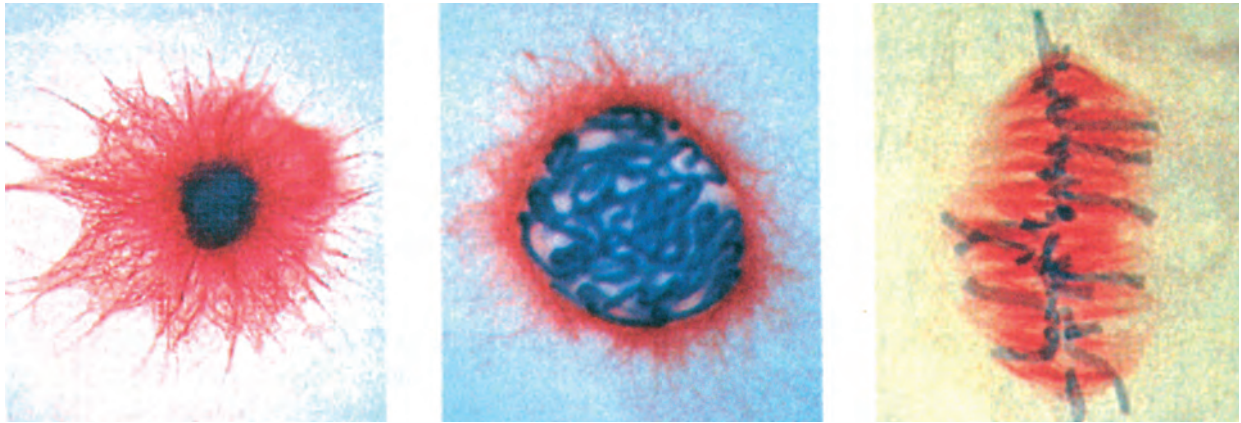
Τα στάδια αυτά για τα περισσότερα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι τέσσερα: η **πρόφαση**, η **μετάφαση**, η **ανάφαση** και η **τελόφαση**. Ας τα δούμε ένα ένα:

Πρόφαση: Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μίτωσης. Στη διάρκειά της τα ινίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται, για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων. Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, ενωμένες στο κεντρομερίδιο. Επειδή οι αδελφές χρωματίδες είναι αποτέλεσμα του αυτοδιπλασιασμού του γενετικού υλικού, που έγινε κατά τη μεσόφαση, αποτελούνται (η καθεμιά) από ένα δίκλωνο μόριο DNA και είναι γενετικά όμοιες. Ο λόγος για τον οποίο το γενετικό υλικό του κυττάρου «πακετάρεται» σε χρωμοσώματα είναι απλός:

δεν πρέπει να σπάσει ούτε να χαθεί τίποτε κατά τη μεταφορά του γενετικού υλικού στα θυγατρικά κύτταρα. Στη συνέχεια σχηματίζεται η άτρακτος. Αυτό στα ζωικά κύτταρα γίνεται με τη βοήθεια του κεντροσωματίου, που έχει ήδη διπλασιαστεί κατά τη μεσόφαση. Τα δύο κεντροσώματα μετακινούνται προς τους δύο πόλους. Από κάθε κεντροσώματιο προβάλλουν ακτινωτά νημάτια, οι **μικροσωληνίσκοι**, που σιγά σιγά σχηματίζουν την **άτρακτο**. Στα φυτικά κύτταρα είναι προφανές ότι η άτρακτος δεν οργανώνεται από κεντροσώματα, αφού δε διαθέτουν τέτοια.

Ο πυρηνικός φάκελος και ο πυρηνίσκος αποδιοργανώνονται, επιτρέποντας στους μικροσωληνίσκους να εισβάλουν στο χώρο που καταλάμβανε ο πυρήνας και να ενωθούν με τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων.





Οι φάσεις της μίτωσης όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο.

Μετάφαση: Με την έναρξή της τα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχαίες θέσεις που καταλάμβαναν κατά την πρόφαση και αρχίζουν να μετακινούνται κατά μήκος των νημάτων της ατράκτου, προς το **ισημερινό επίπεδο του κυττάρου**.

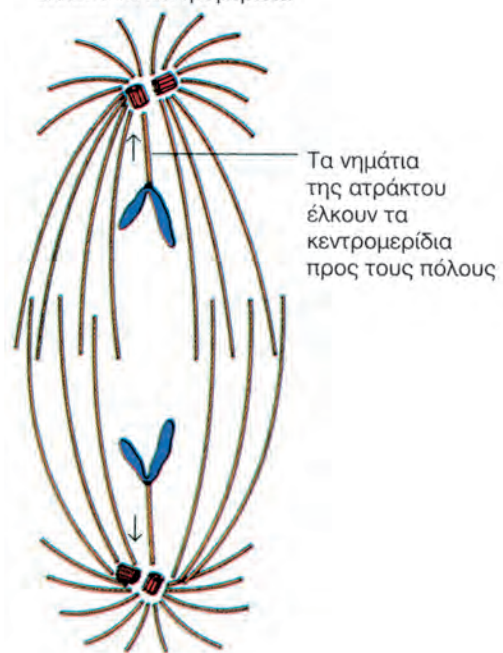
Στο τέλος αυτής της φάσης τα χρωμοσώματα έχουν φτάσει στο ισημερινό επίπεδο, με τις αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος να έχουν τοποθετηθεί παράλληλα προς αυτό.

Κατά τη μετάφαση συνεχίζεται η συμπύκνωση της χρωματίνης. Στο τέλος της τα χρωμοσώματα έχουν το μέγιστο βαθμό συμπύκνωσης· γι' αυτό είναι περισσότερο διακριτά από όσο σε κάθε άλλο στάδιο του κυτταρικού κύκλου. Γι' αυτό το λόγο η παρατήρηση, η φωτογράφιση, όπως και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά τη μελέτη της δομής, το μήκος ή τον αριθμό των χρωμοσωμάτων, γίνονται κατά τη διάρκειά της.

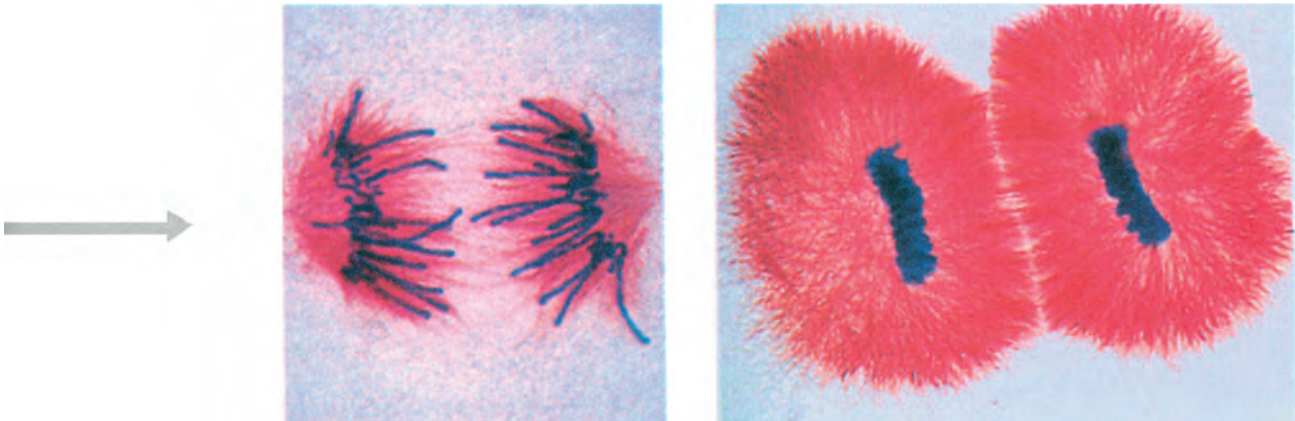
α) Η άτρακτος



β) Τα νημάτια της ατράκτου έλκουν τα κεντρομερίδια



Κίνηση των χρωματίδων που έλκονται από τα νημάτια της ατράκτου κατά την ανάφαση.



Ανάφαση: Αρχίζει με τη διαίρεση του κεντρομεριδίου κάθε χρωμοσώματος. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαίρεσης καθεμιά από τις αδελφές χρωματίδες ανεξαρτητοποιείται από την άλλη. Οι μικροσωληνίσκοι της ατράκτου ασκούν αντίθετη έλξη στα δημιουργούμενα κεντρομερίδια και έτσι οι δύο αδελφές χρωματίδες αποχωρίζονται, σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου, προς αντίθετο πόλο η καθεμιά. Από το σημείο αυτό θεωρούμε ότι κάθε χρωματίδα αποτελεί πλέον ένα ανεξάρτητο χρωμόσωμα.

Τελόφαση: Όταν καθεμιά από τις δύο πλήρεις σειρές χρωμοσωμάτων, που δημιουργήθηκαν κατά την ανάφαση, φθάσει στον πόλο του κυττάρου προς τον οποίο κατευθυνόταν, αρχίζει το τελικό στάδιο της πυρηνικής διαίρεσης, η τελόφαση. Στη διάρκεια της συμβαίνουν οι ακριβώς αντίστροφες διαδικασίες από αυτές που συνέβησαν στην πρόφαση.

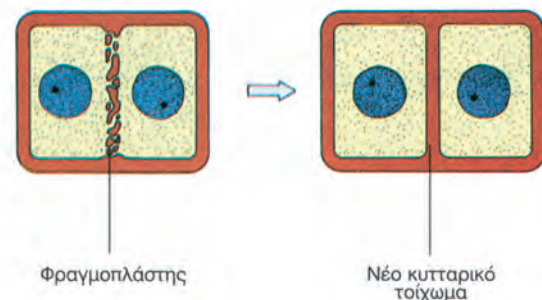
Η άτρακτος αποδιοργανώνεται και επανεμφανίζονται οι πυρηνικοί φάκελοι. Δημιουργούνται έτσι δύο θυγατρικοί πυρήνες. Σε καθέναν από αυτούς τα χρωμοσώματα επανέρχονται στη μορφή του δικτύου χρωματίνης της μεσόφασης και επανασχηματίζεται ο πυρηνίσκος.

Κυτταροπλασματική διαίρεση

Με τη διαδικασία της πυρηνικής διαίρεσης δημιουργούνται δύο γενετικά πανομοιότυποι πυρήνες, που μοιράζονται ωστόσο το ίδιο κυτταρόπλασμα. Για να ολοκληρωθεί συνεπώς η μίτωση, πρέπει να διαιρεθεί και το κυτταρόπλασμα, ώστε να σχηματιστούν δύο αυτοτελή κύτταρα. Αυτό γίνεται με τη διαδικασία της κυτταροπλασματικής διαίρεσης, κατά την οποία διανέμεται το κυτταρόπλα-

σμα στα δύο θυγατρικά κύτταρα.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό εξαρτάται από το είδος του κυττάρου. Στα ζωικά κύτταρα, στο ύψος του ισημερινού επιπέδου του κυττάρου, σχηματίζεται ένας περιφερικός δακτύλιος από ινίδια ακτίνης. Ο δακτύλιος αυτός με την πάροδο του χρόνου στενεύει όλο και περισσότερο, ώσπου να διχοτομήσει τελικά το κύτταρο (αυλάκωση). Στα ανώτερα φυτικά κύτταρα η κυτταροπλασματική διαίρεση γίνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ήδη, από το τέλος της ανάφασης, στην περιοχή του ισημερινού επιπέδου αρχίζει να δημιουργείται από μικροσωληνίσκους ένα πλέγμα, ο **φραγμοπλάστης**. Από το φραγμοπλάστη θα προκύψουν τα κυτταρικά τοιχώματα των δύο θυγατρικών κυττάρων.



Διαίρεση του κυτταροπλάσματος σε φυτικό κύτταρο.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Μια χημική ουσία (cytochalasin B) εμποδίζει την κυτταροπλασματική δι-αίρεση, καταστρέφοντας τα μικροϊνί-δια του περιφερικού δακτυλίου. Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη μίτωση;

Η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου αλλά και η διάρκεια καθεμιάς από τις φάσεις του εξαρτώνται από τον τύπο του κυττάρου αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η παροχή θρεπτικών ουσιών, οξυγόνου κ.ά. Μερικά κύτταρα ολοκληρώνουν τον κυτταρικό τους κύκλο σύντομα και αυτό τους επιτρέπει να διαιρούνται με μεγάλη συχνότητα. Άλλα, όπως τα νευρικά κύτταρα, από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν, διαιρούνται σπάνια ή και καθόλου.

Η βιολογική σημασία της μίτωσης

Ένα ζωγραφικό πίνακα τον αξιολογούμε καλύτερα, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, ώστε να τον αντικρίσουμε συνολικά. Παρόμοια στη μίτωση μια απομάκρυνση από τις λεπτομέρειές της ίσως βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεγάλη βιολογική σημασία της. Αν παραλείψουμε λοιπόν τα ενδιάμεσα στάδια και εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στο αρχικό κύτταρο και στα δύο θυγατρικά του, τότε θα παρατηρήσουμε ότι έχουν μια σημαντική ομοιότητα. Και τα τρία είναι ταυτόσημα από γενετική άποψη, γιατί καθένα από τα δύο θυγατρικά πήρε τη μία από τις δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος του μητρικού κυττάρου.

Η μίτωση δηλαδή είναι μια διαδικασία που ευνοεί τη γενετική σταθερότητα και για το λόγο αυτό άλλωστε αποτελεί τη διαδικασία με την οποία γίνεται:

- Η μονογονική αναπαραγωγή των μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών (π.χ. η βλαστική αναπαραγωγή των φυτών με παραφυάδες, οφθαλμούς κτλ.). Οι απόγονοί τους έχουν τον ίδιο αριθμό και το ίδιο

είδος χρωμοσωμάτων με τους προγόνους τους.

- Η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών και η ανανέωση των κυττάρων τους. Τα κύτταρα που προστίθενται στον αναπτυσσόμενο οργανισμό, ή αντικαθιστούν κατεστραμμένα ή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κυτταρικός κύκλος διαφέρει στα κύτταρα διαφορετικού είδους του ίδιου οργανισμού. Εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη λειτουργία την οποία επιτελεί το κύτταρο στον οργανισμό.

Είδος κυττάρου	Χρόνος σε ώρες
Πρώιμα κύτταρα μυελού των οστών.	18
Κύτταρα που καλύπτουν εσωτερικά το παχύ έντερο.	39
Κύτταρα που καλύπτουν εσωτερικά το ορθό.	48
Γονιμοποιημένο ωάριο.	36-60
Καρκινικά κύτταρα στομάχου.	72

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

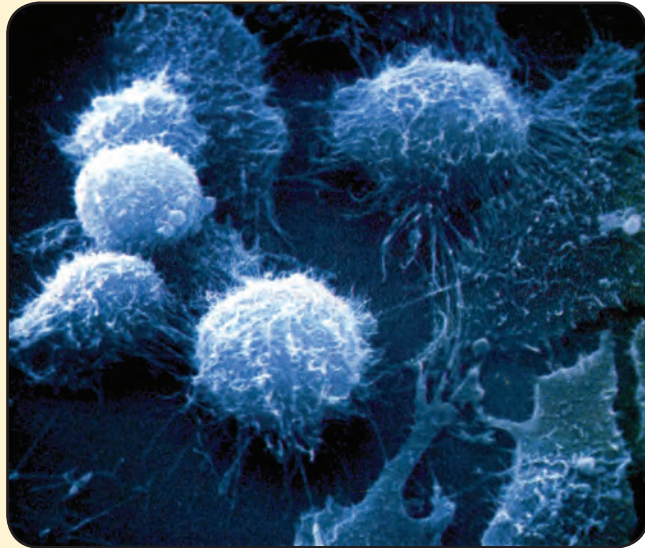
Υπάρχει μια χημική ουσία, η κολχικίνη, την οποία παίρνουμε από τους σπόρους ενός μικρού φυτού που μοιάζει με κρόκο. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται στα βιολογικά εργαστήρια λόγω της ιδιότητάς της να εμποδίζει το σχηματισμό της ατράκτου. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί, με δεδομένο ότι η κολχικίνη δε θανατώνει τα κύτταρα, ποια στάδια του κυτταρικού κύκλου θα υποστούν μεταβολές και ποια θα μείνουν ως έχουν;

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε τη διαίρεση των κυττάρων σε ένα ζωντανό οργανισμό. Γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεων που διαθέτουμε σήμερα προέρχεται από τη μελέτη **κυττάρων σε καλλιέργεια**. Για να αναπτυχθούν κύτταρα στο εργαστήριο, πρέπει να τους εξασφαλίσουμε κατάλληλες συνθήκες. Χρειάζονται θρεπτικές ουσίες, ορμόνες, παράγοντες ανάπτυξης, ενώ πρέπει να απομακρύνονται οι άχρηστες ουσίες του μεταβολισμού τους. Ορισμένα είδη κυττάρων, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, μετακινούνται ελεύθερα μέσα στο θρεπτικό υλικό. Οι περισσότεροι όμως τύποι κυττάρων προσκολλώνται στον πυθμένα των ειδικών δοχείων, όπου γίνονται οι καλλιέργειες. Εκεί σχηματίζουν μια μονή στιβάδα κυττάρων. Ο ρυθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζονται εξαρτάται από το είδος των κυττάρων.

Μεγάλη δυσκολία στις πρώτες προσπάθειες για την καλλιέργεια κυττάρων σπονδυλωτών ήταν ότι τα κύτταρα αυτά ύστερα από 50 περίπου διαιρέσεις, αρχίζουν να εκφυλίζονται και πεθαίνουν. Οι προσπάθειες που έγιναν, για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκαλούσε αυτό το γεγονός, έδωσαν επιστημονική πληροφόρηση, που βοήθησε τους επιστήμονες να αξιοποιήσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτή την τεχνική. Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το όριο των 50 διαιρέσεων είναι να «στρατολογήσουν» καρκινικά κύτταρα, τα οποία μπορούν να διαιρούνται πάνω από 50 φορές. Οι επιστήμονες εκθέτουν τα φυσιολογικά κύτταρα σε εκχύλισμα καρκινικών κυττάρων ή σε ογκογόνους ιούς. Με τον τρόπο αυτό η «αθανασία» των καρκινικών κυττάρων μεταφέρεται στα φυσιολογικά.

Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά στην τεχνική των κυτταροκαλλιεργειών έγινε από μια γυναίκα που έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο, την Henrietta Lacks. Καρκινικά κύτταρα που ελήφθησαν από αυτήν ήταν τελικά τα πρώτα κύτταρα ανθρώπου που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο με επιτυχία. Ονομάστηκαν «Hela» από το όνομα της δότριας. Τα «Hela» κύτταρα διαιρούνται σχεδόν κάθε μέρα και αποτελούν πλέον μια κυτταρική σειρά, που χρησιμοποιείται ευρέως στα κυτταρολογικά εργαστήρια.



Κύτταρα «Hela» που αναπτύσσονται σε καλλιέργεια. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

γηρασμένα, έχουν ίδιο αριθμό και είδος χρωμοσωμάτων με τα κύτταρα από τα οποία προήλθαν.

Μείωση

Το πιο ενδιαφέρον ίσως χαρακτηριστικό της Γενετικής είναι ότι είναι η επιστήμη των αντιθέσεων. Η έκφραση «τα όμοια γεννούν όμοια», που συνοψίζει τη βασική αρχή της κληρονομικότητας ότι οι οργανισμοί μεταβιβάζουν τα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους, επιβεβαιώνεται από την καθημερινή εμπειρία, όσο επιβεβαιώνονται και οι εξαιρέσεις της. Με τους γονείς μας εμφανίζουμε τα ίδια βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, δεν είμαστε όμως πιστά αντίγραφα τους, ούτε μοιάζουμε με τα αδέρφια μας σαν δύο σταγόνες νερό. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Στη μονογονική αναπαραγωγή, οι γενετικές πληροφορίες για τη δημιουργία του νέου ατόμου προέρχονται από ένα μοναδικό γονέα. Είναι λοιπόν επόμενο οι απόγονοι, λόγω της πιστότητας της αντιγραφής του γενετικού υλικού και της ακρίβειας της διανομής του με τη μίτωση, να είναι πιστά αντίγραφα του.

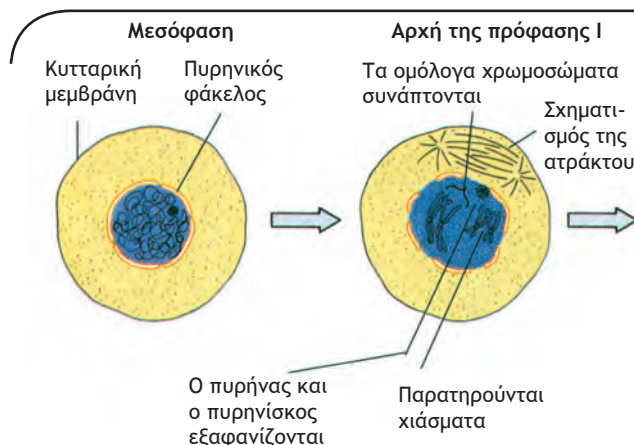
Αντίθετα, στην αμφιγονική αναπαραγωγή, τις γενετικές πληροφορίες για τη δημιουργία του νέου ατόμου συνεισφέρουν δύο γονείς διαφορετικού φύλου. Οι απόγονοι επομένως δεν μπορεί να είναι ακριβή αντίγραφα κανενός, αλλά προϊόν γενετικής συμβολής και των δύο.

Εδώ όμως ανακύπτει ένα πρόβλημα. Αν κάθε γονέας μεταβίβαζε στον απόγονό του τον ακριβή αριθμό χρωμοσωμάτων του, το νέο άτομο θα είχε το άθροισμα του αριθμού των χρωμοσωμάτων και των δύο. Ένας τέτοιος όμως απόγονος, ακόμη κι αν επιβίωνε, θα είχε διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων από αυτόν που είναι καθορισμένος για το είδος του.

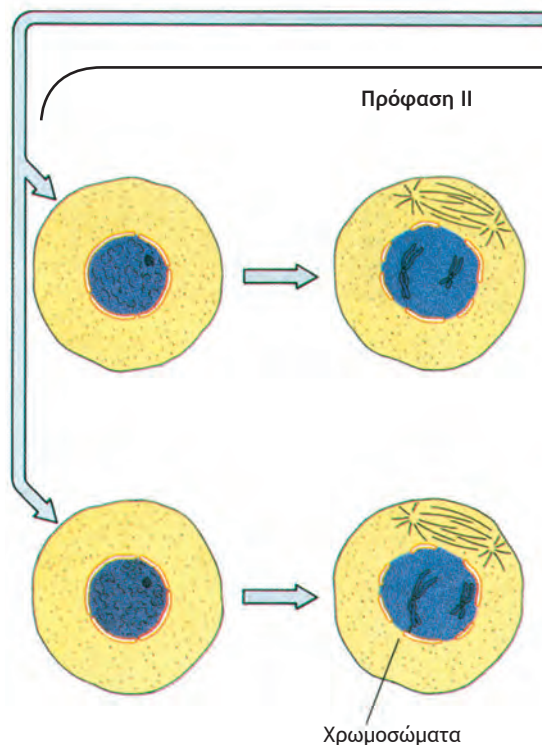
Το πρόβλημα αυτό για τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς λύθηκε στη διάρκεια της εξέλιξης μέσα από δύο μηχανισμούς, τη **μείωση** και τη **γονιμοποίηση**.

Με τη μείωση κάθε γονέας παράγει τους **γαμέτες** του, δηλαδή εξειδικευμένα αναπαραγωγικά κύτταρα, που φέρουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων από τον κανονικό, είναι δηλαδή απλοειδή. Με τη γονιμοποίηση ο αρσενικός γαμέτης και ο θηλυκός γαμέτης συνενώνονται σε ένα νέο κύττα-

Σχηματική απεικόνιση των φάσεων της μείωσης.



Την πρώτη μειωτική διαίρεση την ακολουθεί μια δεύτερη, χωρίς να γίνει διπλασιασμός του γενετικού υλικού



Πρώτη μειωτική διαίρεση

Τέλος της πρόφασης I

Μετάφαση I

Ανάφαση I

Τελόφαση I

Οι μικροσωληνίσκοι συνδέονται με τα κεντρομερίδια

Ο πυρηνικός φάκελος διαλύεται

Τα χρωμοσώματα τοποθετούνται στο ισημερινό επίπεδο σε διπλό στοίχο

Διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα

Χωρίζονται τα δύο θυγατρικά κύτταρα. Το καθένα διαθέτει μία πλήρη απλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων

Δεύτερη μειωτική διαίρεση

Μετάφαση II

Ανάφαση II

Τελόφαση II και κυτταροπλασματική διαίρεση

Χρωμοσώματα τοποθετημένα στο ισημερινό επίπεδο

Χωρισμός χρωματίδων

Θυγατρικά κύτταρα

ρο, το **ζυγωτό**, από το οποίο, με συνεχείς μιτωτικές διαιρέσεις, προκύπτει ο νέος οργανισμός. Το κύπαρο αυτό είναι διπλοειδές και, κατ' επέκταση διπλοειδής είναι και ο νέος οργανισμός, αφού η συνένωση των απλοειδών γαμετών επαναφέρει τον αριθμό χρωμοσωμάτων στο κανονικό.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση δεν αποσκοπεί στην παραγωγή γαμετών που γενικά και αόριστα έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων. Αντίθετα παράγει γαμέτες που έχουν πάρει, από κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων, υποχρεωτικά τη μία χρωματίδα, η οποία με το τέλος της μείωσης αντιστοιχεί σε ένα χρωμόσωμα.

Ας δούμε πώς γίνονται όλα αυτά κι ακόμη πώς αυτός ο τύπος κυτταρικής διαίρεσης λειτουργεί ως ένας θαυμάσιος μηχανισμός παραγωγής γενετικής ποικιλομορφίας.

Η μείωση γίνεται σε μια ειδική κατηγορία διπλοειδών κυττάρων, που χαρακτηρίζονται ως **άωρα γεννητικά κύτταρα**. Μετά τον αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού (καθένα χρωμόσωμα αποτελείται από δύο χρωματίδες), στο κύτταρο που πρόκειται να υποστεί μείωση γίνονται δύο διαδοχικές κυτταρικές διαιρέσεις. Καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει μια διαίρεση του πυρήνα και μια διαίρεση του κυτταροπλάσματος. Από την πρώτη κυτταρική διαίρεση, που χαρακτηρίζεται ως **1η μειωτική διαίρεση** ή **μείωση I**, παράγονται δύο κύτταρα. Καθένα από αυτά υφίσταται τη δεύτερη κυτταρική διαίρεση, που χαρακτηρίζεται ως **2η μειωτική διαίρεση** ή **μείωση II**, με αποτέλεσμα την παραγωγή τεσσάρων γαμετών.

Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, και οι τέσσερις γαμέτες στον άνδρα είναι λειτουργικοί, δηλαδή σπερματοζώαρια. Αντίθετα στη γυναίκα ένας μόνο από τους τέσσερις γαμέτες είναι λειτουργικός, δηλαδή ωάριο.

Πρώτη μειωτική διαίρεση

Πρόφαση I: Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μείωσης. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκεια της είναι τα ακόλουθα:

α. Εμφανίζονται τα χρωμοσώματα, χωρίς όμως να είναι δυνατή, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, η διάκριση των αδελφών χρωματίδων.

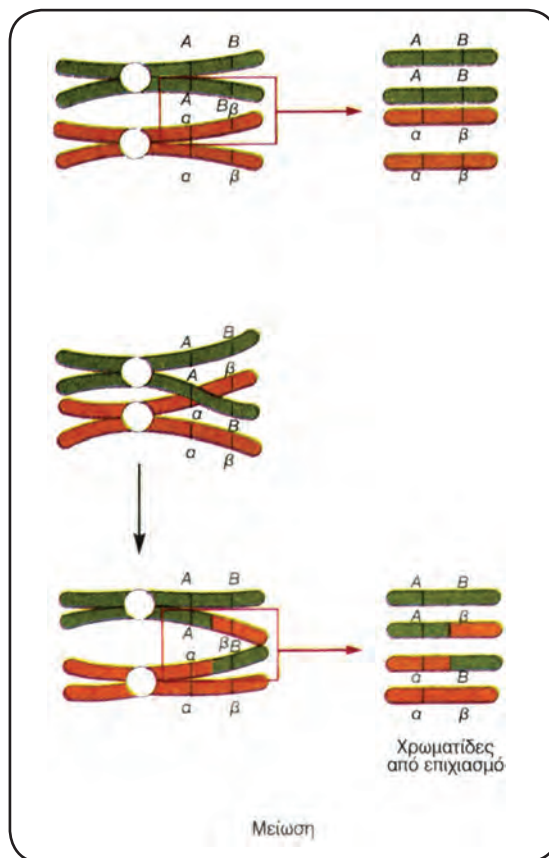
β. Τα ομόλογα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχαίες θέσεις που κατείχαν στο χώρο του πυρήνα, πλησιάζουν και τοποθετούνται το ένα απέναντι στο άλλο. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται **σύναψη**, γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια, γιατί τα ομόλογα χρωμοσώματα στοιχίζονται έτσι, ώστε οι αντίστοιχοι γονιδιακοί τόποι (δηλ. οι θέσεις στις οποίες εδράζονται τα γονίδια που ελέγχουν

το ίδιο γνώρισμα) να είναι ο ένας απέναντι στον άλλο.

γ. Ορισμένες φορές, εξαιτίας της σύναψης, είναι δυνατό οι μη αδελφές χρωματίδες των ομόλογων χρωμοσωμάτων, που έχουν γίνει πια ορατές, να «μπερδευτούν» μεταξύ τους. Έτσι δημιουργούνται τα χαρακτηριστικά και ορατά από το οπτικό μικροσκόπιο **χιάσματα**, στα οποία οι χρωματίδες κόβονται και επανασυγκολλώνται, αφού όμως έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται **επιχiasμός**, δίνει τη δυνατότητα στα ομόλογα χρωμοσώματα να ανταλλάξουν μεταξύ τους γονίδια. Αυτό εξασφαλίζει γενετική ποικιλότητα στους οργανισμούς που αναπαράγονται με αμφιγονία.

δ. Στο τέλος του σταδίου, όπως και στη μιτωτική πρόφαση, αποδιοργανώνεται ο πυρηνικός φάκελος και εξαφανίζεται ο πυρηνίσκος, ενώ αρχίζει ο σχηματισμός της ατράκτου και η μετακίνηση των ομόλογων χρωμοσωμάτων προς το ισημερινό επίπεδο του κυττάρου.

Μετάφαση I: Κατά τη διάρκεια της τα ζεύγη των



Διάγραμμα όπου φαίνονται οι χρωματίδες που προκύπτουν από επιχiasμό.

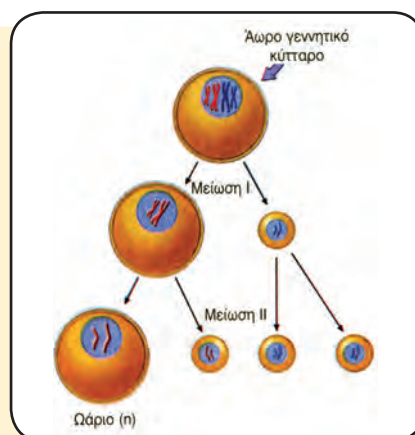
ομόλογων χρωμοσωμάτων ολοκληρώνουν τη μετακίνησή τους προς το ισημερινό επίπεδο του κυττάρου. Αντίθετα όμως με ό,τι συμβαίνει στη μιτωτική μετάφαση, επειδή το κάθε χρωμόσωμα τοποθετείται απέναντι στο ομόλογό του, ο στοίχος που δημιουργείται δεν είναι στοίχος μεμονωμένων χρωμοσωμάτων αλλά ζευγών ομολόγων. Επειδή στη συνέχεια κάθε χρωμόσωμα από τα μέλη κάθε ζευγαριού ομολόγων μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς τον έναν είτε προς τον άλλο πόλο, είναι δυνατός ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών συνδυασμών. Το φαινόμενο αυτό, που λέγεται **ανεξάρτητος συνδυασμός των χρωμοσωμάτων**, είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής των γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά, μη ομόλογα, χρωμοσώματα. Η άτρακτος έχει πλέον οργανωθεί πλήρως και τα νημάτια της καταλήγουν στα κεντρομερίδια.

Ανάφαση Ι: Αντίθετα από τη μιτωτική ανάφαση, τα κεντρομερίδια δε διαιρούνται, με αποτέλεσμα να μην αποχωρίζονται οι αδελφές χρωματίδες. Αποχωρίζονται όμως τα μέλη κάθε ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων. Σχηματίζονται έτσι **δύο πλήρεις απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων**, που απομακρύνονται κατευθυνόμενες προς τους αντίθετους πόλους.

Τελόφαση Ι: Όταν καθεμιά από τις δύο πλήρεις απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων φτάσει στον πόλο του κυττάρου προς τον οποίο κατευθυνό-

ταν, αρχίζει το τελικό στάδιο, η τελόφαση Ι. Τα περισσότερα κύτταρα, ταυτόχρονα με την τελόφαση Ι, προχωρούν στην κυτταροπλασματική διαίρεση. Από αυτήν παράγονται δύο απλοειδή κύτταρα, στα οποία τα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες στην περιοχή του κεντρομεριδίου. Την πρώτη μειωτική διαίρεση ακολουθεί η δεύτερη, χωρίς να μεσολαβεί αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού πριν από αυτήν.

Δεύτερη μειωτική διαίρεση



Σχηματισμός ωαρίου.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΑΡΙΟΥ

Από τη γέννησή της μια γυναίκα διαθέτει στις ωοθήκες της περίπου 200.000 άωρα γεννητικά κύτταρα, που βρίσκονται στο στάδιο της πρόφασης. Κάτω από την επίδραση των γυναικείων ορμονών (οιστρογόνων και προγεστερόνης), γύρω στα δώδεκα χρόνια της, αρχίζει να έχει εμμηνορροϊκό κύκλο (περίοδο) κάθε είκοσι οκτώ ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα ένα από τα άωρα γεννητικά κύτταρα ολοκληρώνει τον κύκλο της μείωσης για την παραγωγή ωαρίου, που είναι έτοιμο για πιθανή γονιμοποίηση από κάποιο σπερματοζωάριο. Στη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας ωριμάζουν, συνολικά, περίπου τετρακόσια άωρα γεννητικά κύτταρα σε ώρια. Δηλαδή το άωρο γεννητικό κύτταρο που θα ωριμάσει τελευταίο, για να ολοκληρώσει τον κύκλο της μείωσης, παραμένει στο στάδιο της πρόφασης της πρώτης μειωτικής διαίρεσης πενήντα περίπου χρόνια.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Πολλοί από αυτούς που πολέμησαν στο Βιετνάμ και οι οποίοι εκτέθηκαν στη δράση χημικών ουσιών (π.χ. ουσιών που κατέστρεφαν τη βλάστηση) παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους, που γεννήθηκαν πολύ αργότερα, έχουν εκ γενετής προβλήματα. Για τα προβλήματα αυτά ενοχοποιούν τη διοξίνη, μία από τις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν. Ποια κύτταρα αυτών των ανδρών πιστεύετε ότι προσβλήθηκαν από την ουσία αυτή, ώστε να προκληθούν γενετικά προβλήματα στα παιδιά τους, χρόνια αργότερα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Καθένα από τα δύο κύτταρα που προκύπτουν από την 1η μειωτική διαίρεση υφίσταται μια διαίρεση που έχει την ίδια ακολουθία γεγονότων με τη μίτωση. Στο τέλος της έχουν παραχθεί τέσσερα απλοειδή κύτταρα, που έχουν το μισό της ποσότητας του γενετικού υλικού του αρχικού κυττάρου. Αυτό συμβαίνει, γιατί καθένα τους έχει πάρει τη μια αδελφή χρωματίδα από κάθε ζευγάρι ομόλογων χρωμοσωμάτων.



ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

Καρυότυπος είναι η φωτογραφική απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού, τοποθετημένων με σειρά από το μεγαλύτερο χρωμόσωμα προς το μικρότερο.

Γενικά, από τον καρυότυπο μπορούμε να παρατηρήσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον αριθμό και το είδος των χρωμοσωμάτων, καθώς και με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που είναι ορατές με το οπτικό μικροσκόπιο.

Για να γίνει ο καρυότυπος ενός οργανισμού, πρέπει να πάρουμε από αυτόν κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Τέτοια κύτταρα στον άνθρωπο είναι τα λευκά αιμοσφαίρια. Καλλιεργούμε τα κύτταρα αυτά και, όταν φτάσουμε στη μετάφαση, αναστέλλουμε την κυτταρική διαίρεση με ειδικές ουσίες. Στη συνέχεια βάφουμε τα χρωμοσώματά τους με κατάλληλες χρωστικές και τα φωτογραφίζουμε. Κόβουμε από τη φωτογραφία ένα ένα τα χρωμοσώματα και φτιάχνουμε μια νέα εικόνα, στην οποία τα χρωμοσώματα είναι τοποθετημένα με σειρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και τα ομόλογα χρωμοσώματα είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στα βαμμένα χρωμοσώματα διακρίνονται ζώνες, από τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα σχετικά με χρωμοσωμικές ανωμαλίες που αφορούν την κατασκευή τους.

Το γεγονός ότι, χάρη στον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων και στον επιχιασμό είναι στατιστικά απίθανη η δημιουργία πανομοιότυπων μεταξύ τους οργανισμών, που είναι και η ουσία της γενετικής ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς, έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη. Μερικοί από τους συνδυασμούς γονιδίων (άρα και γνωρισμάτων που επηρεάζονται από τα γονίδια αυτά) είναι επιτυχέστεροι απ' ό,τι άλλοι, με την έννοια ότι προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο φορέα τους σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην εξέλιξη, γιατί κάθε πληθυσμός περνά στις επόμενες γενιές του πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς γονιδίων και γνωρισμάτων.

Η Βιολογική σημασία της μείωσης

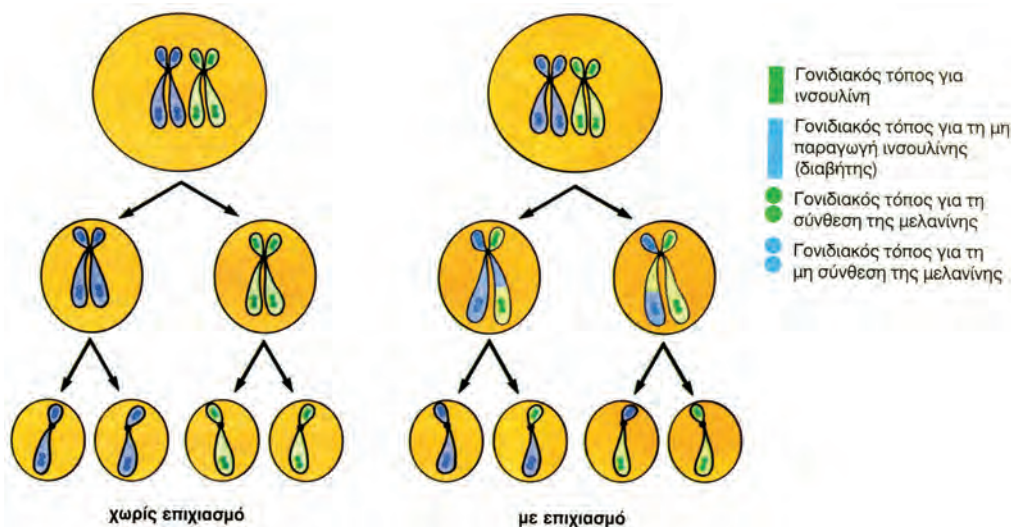
Το ερώτημα που αντιμετωπίσαμε στην αρχή του κεφαλαίου ήταν: «Πώς είναι δυνατό να έχουμε τα ίδια βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά με τα συγγενικά μας πρόσωπα, χωρίς να είμαστε πανομοιότυποι μεταξύ μας;». Τώρα που γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της μείωσης ίσως μπορούμε να το απαντήσουμε.

Η μείωση, σε συνδυασμό με τη γονιμοποίηση, διασφαλίζει στο δημιουργούμενο ζυγωτό μια πλήρη διπλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων και γονιδίων. Έτσι ο οργανισμός που θα προέλθει από αυτό εκδηλώνει, όπως οι γονείς του και τα αδέρφια του, το σύνολο των βασικών γνωρισμάτων που προσδιορίζει το είδος τους.

Ταυτόχρονα όμως κάθε οργανισμός έχει πάρει από τους γονείς του, μέσω των γαμετών τους, μια συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων, που είναι απίθανο να υπάρχει σε κάποιο από τα αδέρφια του. Αυτή η μοναδική συλλογή αποκτάται, όπως είδαμε, χάρη στους δύο μηχανισμούς, τον **ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων** και τον **επιχιασμό**.

Χάρη στον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων δημιουργείται ένα πλήθος από νέους συνδυασμούς μη ομόλογων χρωμοσωμάτων και συνεπώς ένα πλήθος από νέους συνδυασμούς γονιδίων, που βρίσκονται σε μη ομόλογα χρωμοσώματα.

Η απλοειδής σειρά χρωμοσωμάτων συμβολίζεται με **n**. Η διπλοειδής, αντίστοιχα, συμβολίζεται με **2n**. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, $n = 23$ και $2n = 46$. Όταν ένα κύτταρο με $2n$ χρωμοσώματα υφίσταται μείωση για την παραγωγή γαμετών, τότε οι διαφορετικοί συνδυασμοί μη ομόλογων χρωμοσωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικούς γαμέτες (απλοειδή n κύτταρα) που θα προκύψουν από αυτήν είναι **2^n** . Αυτό για τον άνθρωπο σημαίνει ότι κάθε γονέας έχει καταθέσει σε κάθε γαμέτη



Με τον επιχiasμό διαφοροποιείται η γονιδιακή σύσταση των γαμετών.

του τον έναν από τους 2^{23} συνδυασμούς που μπορεί να παραγάγει.

Σε αντίθεση με τον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αναδιανομή των γονιδίων που βρίσκονται σε μη ομόλογα χρωμοσώματα, ο επιχιασμός ανασυνδυάζει γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο το ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων. Αυτό συμβαίνει, γιατί με την ανταλλαγή αντίστοιχων τμημάτων, που γίνεται μεταξύ των μη αδελφών χρωματίδων των ομόλογων χρωμοσωμάτων, ανταλλάσσονται και γονίδια.

Ο συνδυασμός των δύο μηχανισμών που αναφέρθηκαν έχει ως συνέπεια σε κάθε γαμέτη να αντιπροσωπεύεται ένα μοναδικό «μείγμα» γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα και ταυτόχρονα ένα μοναδικό «μείγμα» γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα.

Έτσι λοιπόν, χάρη στη μείωση, είναι στατιστικά απίθανο εμείς και κάποιο από τα αδέρφια μας να έχουμε την ίδια συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων και από τους δύο γονείς, οπότε να είμαστε πανομοιότυποι μεταξύ μας.

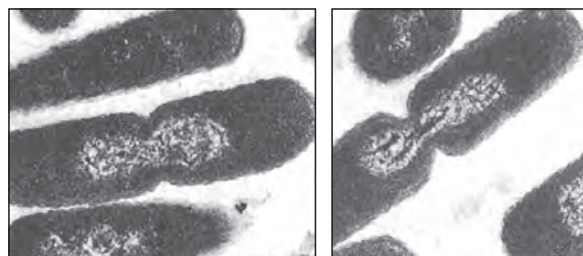
Το γεγονός αυτό, που είναι η ουσία της γενετικής ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς, έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη.

Μερικοί από τους συνδυασμούς γονιδίων (άρα και γνωρισμάτων που επηρεάζονται από τα γονίδια αυτά) είναι επιτυχέστεροι απ' ό,τι άλλοι, με την έννοια ότι προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο φορέα τους σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην εξέλιξη, γιατί κάθε πληθυσμός περνά στις επόμενες γενιές του πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς γονιδίων και γνωρισμάτων.

Κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

Το είδος της κυτταρικής διαίρεσης με το οποίο αναπαράγονται οι προκαρυωτικοί οργανισμοί, συγκρινόμενο με το βασικό τύπο κυτταρικής διαίρεσης των ευκαρυωτικών, τη μίτωση, είναι απλούστερο. Το βακτηριακό «χρωμόσωμα», για παράδειγμα, είναι ουσιαστικά ένα κυκλικό μόριο DNA, το οποίο αυτοδιπλασιάζεται πριν από τη διαίρεση του βακτηρίου. Τα δύο «χρωμοσώματα» μοιράζονται στα θυγατρικά κύτταρα με τη βοήθεια της κυτταρικής μεμβράνης, χωρίς τη δημιουργία ατράκτου.

Τη διανομή του γενετικού υλικού ακολουθεί η διαίρεση του κυτταροπλάσματος. Τα δύο θυγατρικά κύτταρα αποχωρίζονται με την ανάπτυξη νέων κυτταρικών τοιχωμάτων.



α.

β.

Διαίρεση προκαρυωτικού κυττάρου, όπου φαίνεται η διαίρεση: α) της πυρηνικής περιοχής και β) του κυτταροπλάσματος.

4.4

ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ - ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Ο αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού και η μιτωτική διαίρεση διασφαλίζουν την αναλλοίωτη μεταβίβαση των γενετικών πληροφοριών από γενιά σε γενιά, συμβάλλοντας στη διατήρηση της γενετικής σταθερότητας. Όσο σημαντική είναι όμως η διατήρηση της γενετικής σταθερότητας των οργανισμών, τόσο σημαντική είναι και η προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σ' αυτό μπορεί να συμβάλουν οι μεταλλάξεις, μία κατηγο-

ρία γενετικών αλλαγών.

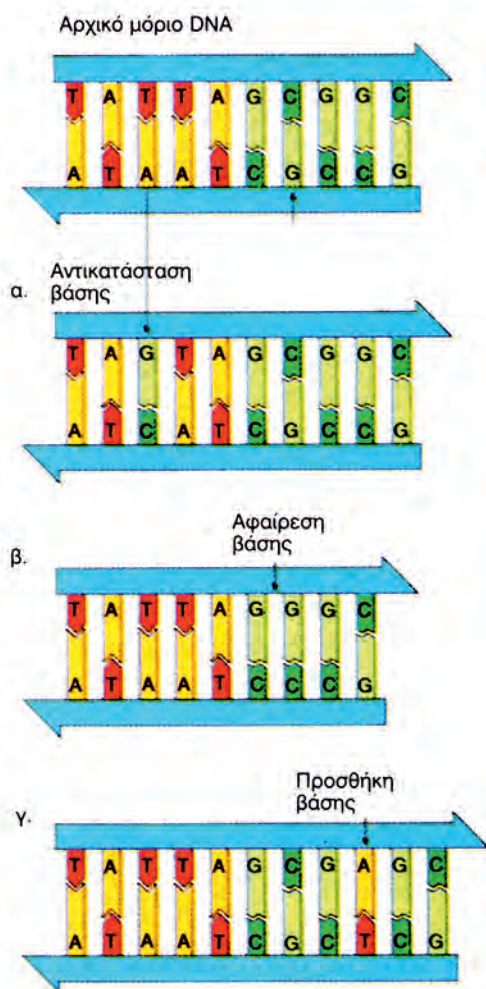
Οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν σε αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς, για να κληρονομηθούν στους απογόνους τους, πρέπει να συμβούν κατά το σχηματισμό των γαμετών. Οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών δεν κληρονομούνται στους απογόνους τους. Μεταβιβάζονται μόνο στα θυγατρικά κύτταρα του κυττάρου που τις έχει υποστεί.

Οι μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν τυχαία υπό την επίδραση παραγόντων, οι οποίοι ονομάζονται **μεταλλαξογόνοι παράγοντες**. Σ' αυτούς ανήκουν διάφορες ακτινοβολίες (π.χ. οι ακτίνες Χ), χημικές ουσίες κ.ά.

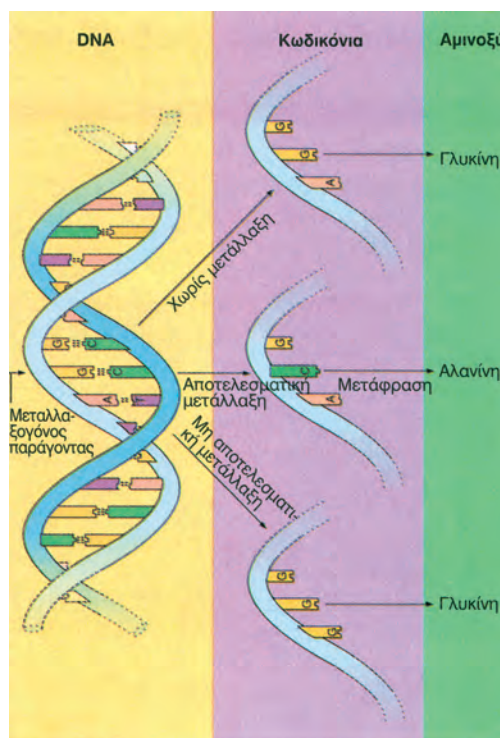
Οι μεταλλάξεις διακρίνονται σε γονιδιακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Γονιδιακές μεταλλάξεις

Γονιδιακές μεταλλάξεις ονομάζονται οι μεταβολές στη σειρά των βάσεων ενός γονιδίου. Είναι αποτέλεσμα λαθών στην αντιγραφή του DNA και οδηγούν στην εμφάνιση νέων αλληλόμορφων γονιδίων. Αλλαγή στη σειρά των βάσεων μπορεί να προκύψει με την αντικατάσταση, την προσθήκη ή την αφαίρεση ενός νουκλεοτιδίου.



Διάφορες περιπτώσεις γονιδιακών μεταλλάξεων: (α) αντικατάσταση βάσης, (β) αφαίρεση βάσης, (γ) προσθήκη βάσης.

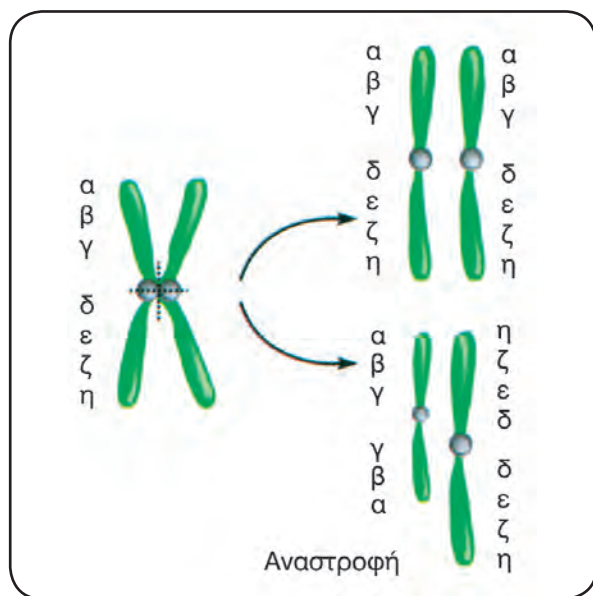


Συνέπειες για τη δομή της πεπτιδικής αλυσίδας από μια γονιδιακή μετάλλαξη.

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν μεταβολές είτε στην κατασκευή των χρωμοσωμάτων (**δομικές**) είτε στον αριθμό τους (**αριθμητικές**). Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι η αναστροφή, η μετατόπιση, η έλλειψη και ο διπλασιασμός.

Από τις αριθμητικές ανωμαλίες αυτή που εμφανίζεται συχνότερα στον άνθρωπο είναι το **σύνδρομο Down**. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ένα συγκεκριμένο χρωμόσωμα, που στον καρυότυπο του ανθρώπου φέρει τον αριθμό 21, υπάρχει τρεις αντί για δύο φορές.



Χρωμοσωμικές ανωμαλίες.



Άτομο με σύνδρομο Down.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Γονιδιακή μετάλλαξη συνεπάγεται πάντοτε και αλλαγή στη σειρά των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, την οποία κωδικοποιεί το συγκεκριμένο γονίδιο; Σχεδιάστε ένα παράδειγμα, το οποίο να δικαιολογεί την απάντησή.

Υπάρχουν περίπου 4×10^9 άνθρωποι στη Γη. Με δύο μεταλλάξεις ανά άτομο ο συνολικός αριθμός των μεταλλάξεων στο σημερινό ανθρώπινο πληθυσμό γίνεται 8×10^9 . Αν δεχτούμε ότι ο μέσος ρυθμός μετάλλαξης ανά γονίδιο και ανά γενιά είναι 10^{-5} , τότε έχουμε 4×10^9 άτομα $\times 2$ γονίδια $\times 10^{-5}$ ανά γονίδιο. Αυτά μας δίνουν 80.000 νέες μεταλλάξεις ανά γονίδιο και ανά γενιά. Ο αριθμός είναι τεράστιος.

Οι μεγάλοι αυτοί αριθμοί νέων μεταλλάξεων, σε συνδυασμό με αυτές που έχουν ήδη «αποθηκευθεί» στους πληθυσμούς από τις προηγούμενες γενιές, βοηθούν τους πληθυσμούς να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνεπώς οι μεταλλάξεις έχουν ένα σημαντικότερο ρόλο, που δε γίνεται άμεσα αντιληπτός: να δημιουργούν γενετική ποικιλότητα, που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των οργανισμών.

4.5

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την έκφραση της γενετικής πληροφορίας άνοιξε καινούριους δρόμους για τους βιολόγους ερευνητές. Το πρώτο βήμα ήταν η πραγματοποίηση αυτών των διαδικασιών και στο εργαστήριο (in vitro). Ο δρόμος ήταν πλέον ανοιχτός για την παραγωγή χρήσιμων πρωτεϊνών, όπως η ινσουλίνη, ορμόνη απαραίτητη για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.

Το δρόμο άνοιξε μια ανακάλυψη του Γ. Άρμπερ, Ελβετού βιολόγου, που έθεσε τις βάσεις για τον προσδιορισμό και την απομόνωση από βακτήρια, όπως η *E. coli* μιας σειράς ενζύμων (ενδονουκλεάσες περιορισμού), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κόβουν το μόριο του DNA σε συγκεκριμένα σημεία, δημιουργώντας άκρα με συγκεκριμένη αλληλουχία νουκλεοτιδίων. Παίζουν δηλαδή, το ρόλο μοριακών ψαλιδιών.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: απομονώνεται από κύτταρα ανθρώπου το DNA, το οποίο στη συνέχεια κόβεται, με τη βοήθεια κατάλληλου ενζύμου, σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να απομονωθεί το τμήμα του DNA το οποίο περιέχει το γονίδιο που μας ενδιαφέρει (για παράδειγμα, το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση μιας ορμόνης). Τα άκρα των κομματιών που δημιουργούνται παρουσιάζουν καθορισμένη αλληλουχία βάσεων.

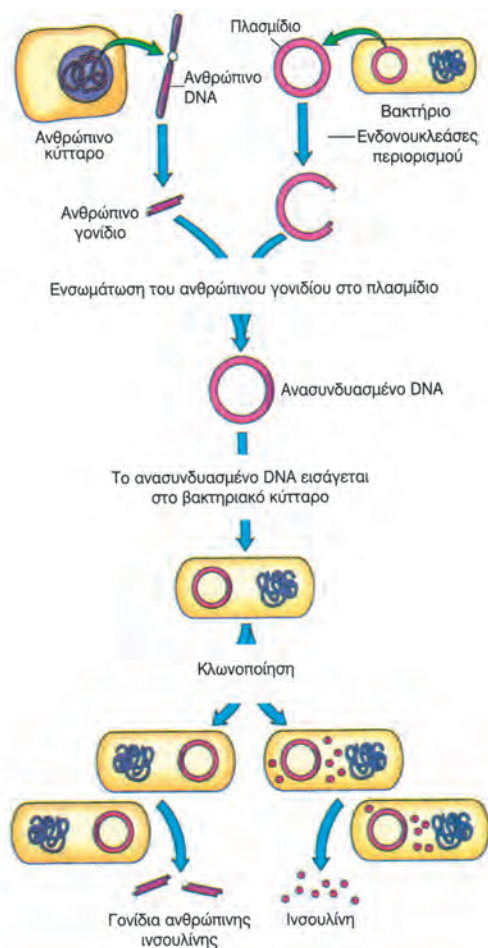
Παράλληλα από βακτήρια *E. coli* απομονώνονται πλασμίδια (μικρά κυκλικά μόρια DNA, που υπάρχουν ανεξάρτητα από το κύριο γενετικό υλικό του βακτηρίου). Με την επίδραση του ίδιου ενζύμου κάθε πλασμίδιο κόβεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Δημιουργούνται έτσι και σ' αυτό άκρα με αλληλουχία βάσεων, συμπληρωματική εκείνης που υπάρχει στα άκρα του DNA του γονιδίου που απομονώθηκε από τον άνθρωπο. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση του τμήματος του DNA που περιέχει το επιθυμητό γονίδιο με το βακτηριακό πλασμίδιο. Το DNA που προκύπτει είναι το **ανασυνδυασμένο DNA**.

Το ανασυνδυασμένο DNA τοποθετείται και πάλι σε βακτήρια, τα οποία το αντιγράφουν, το μεταγράφουν και το μεταφράζουν παράλληλα με το δικό τους γενετικό υλικό. Παράγουν δηλαδή και την ορμόνη για την οποία είναι υπεύθυνο το γονίδιο που έχει ενσωματωθεί στο πλασμίδιο.

Από τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που φέ-

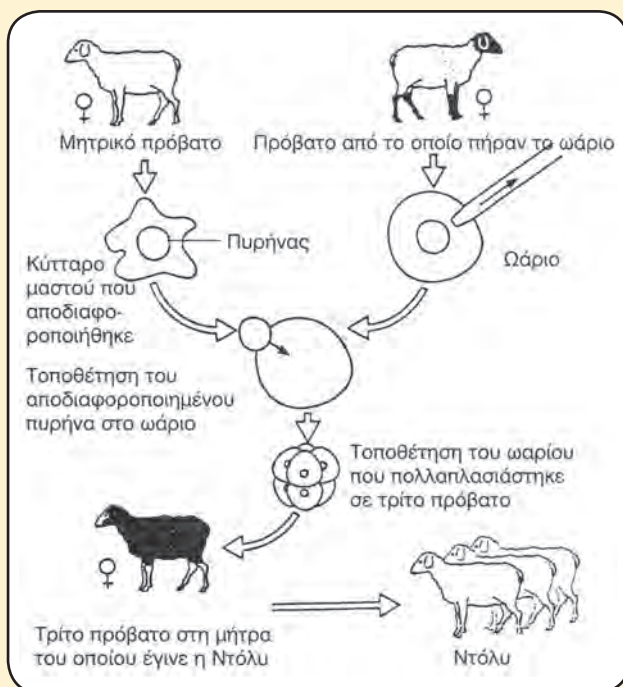
ρουν το ανασυνδυασμένο DNA με μονογονία προκύπτουν γενετικά όμοια βακτήρια (κλώνι), τα οποία έχουν όλα τη δυνατότητα, αφού περιέχουν το ανασυνδυασμένο DNA, να παράγουν και την επιθυμητή πρωτεΐνη.

Η διαδικασία αυτή απλοποιήθηκε με την ανακάλυψη και απομόνωση του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφή από τους Χ. Τέμιν και Ντ. Μπάλτιμορ, που τιμήθηκαν με βραβείο Νόμπελ, όπως και ο Γ. Άρμπερ. Χάρη στο ένζυμο αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο να απομονωθεί το ίδιο το τμήμα του DNA που ενδιαφέρει, για να ενσωματωθεί στο πλασμίδιο. Αρκεί το mRNA, που προκύπτει από τη μεταγραφή αυτού του τμήματος, το οποίο εύκολα μπορεί να απομονωθεί από το κυτταρόπλασμα των κυττάρων που παράγουν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Από το mRNA, με μια διαδικασία που ονομάστηκε **αντίστροφη μεταγραφή** και που γίνεται με τη βοήθεια του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφή, συντίθεται το DNA που ενδιαφέρει.



Παραγωγή ινσουλίνης με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου DNA.

ΝΤΟΛΥ



Τα ζώα που διαθέτουν σπονδυλική στήλη ονομάζονται σπονδυλόζωα και αναπαράγονται με αμφιγονία. Οι προσπάθειες που γίνονταν μέχρι τελευταία για την αναπαραγωγή των ζώων αυτών με μονογονία, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν είναι γι' αυτά φυσικός, απέτυχαν. Η κυριότερη αιτία της αποτυχίας ήταν η διαφοροποίηση που εμφανίζουν τα σωματικά κύτταρα. Τα σωματικά κύτταρα ενός σπονδυλόζωου είναι διπλοειδή και φέρουν στα χρωμοσώματά τους όλα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οργανισμού. Όμως από το σύνολο των γονιδίων που υπάρχουν σε κάθε είδος σωματικών κυττάρων εκφράζονται μόνο ορισμένα. Έτσι το είδος των κυττάρων αυτών αποκτά ιδιαίτερα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τελικά εξειδικεύεται στην εκτέλεση

ορισμένων μόνο λειτουργιών από το σύνολο των λειτουργιών που γίνονται στον οργανισμό. Για παράδειγμα, τα μυϊκά κύτταρα συγκροτούν τους μυς που εξειδικεύονται στην κίνηση του σώματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν O_2 και CO_2 . Τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν ερεθίσματα κ.ο.κ.

Την κατάσταση αυτή μπορούμε να την παρομοιάσουμε με ένα εργοστάσιο σε λειτουργία, στο οποίο οι διάφοροι κλάδοι τεχνιτών, που αντιστοιχούν στα διάφορα είδη κυττάρων, ενώ διαθέτουν το βιβλίο με όλες τις οδηγίες για τη λειτουργία του εργοστασίου, δηλαδή το σύνολο των γονιδίων, διαβάζουν και εκτελούν μόνο τις οδηγίες που τους αφορούν. Έχουμε δηλαδή εκλεκτική έκφραση του γενετικού υλικού.

Οι μηχανισμοί που προκαλούν τη διαφοροποίηση παραμένουν άγνωστοι. Εάν πάρουμε από τον πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου το γενετικό υλικό και το αφήσουμε να εκφραστεί, θα παραχθούν μόνο οι πρωτεΐνες που υπάρχουν στο κύτταρο αυτό και όχι το σύνολο των πρωτεϊνών του οργανισμού. Αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση. Από τον πολλαπλασιασμό ενός κυττάρου παράγονται μόνο όμοιά του κύτταρα. Εάν πάρουμε, για παράδειγμα, κύτταρα δέρματος και τα αφήσουμε να πολλαπλασιαστούν, θα παραγάγουν μόνο όμοια κύτταρα (δέρματος) και όχι τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού.

Επιστήμονες στη Σκωτία κατάφεραν το ακατόρθωτο. Πήραν σωματικά κύτταρα από ένα πρόβατο, και συγκεκριμένα από το μαστό του, και τα αποδιαφοροποίησαν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται όλα τα γονίδια του γενετικού υλικού του πυρήνα. Στη συνέχεια αφαίρεσαν τον πυρήνα από ένα τέτοιο κύτταρο και τον τοποθέτησαν στο ωάριο ενός άλλου προβάτου. Το ωάριο αυτό με τον αποδιαφοροποιημένο πυρήνα πολλαπλασιάστηκε στη μήτρα ενός τρίτου προβάτου, που γέννησε τελικά την **Ντόλυ**.

Με τη δημιουργία της Ντόλυ οι επιστήμονες είχαν καταφέρει να αναπαραγάγουν ένα σπονδυλόζωο με μονογονία. Το νέο αυτό ζώο φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του μητρικού προβάτου, αυτού δηλαδή από το οποίο πήραν το κύτταρο του μαστού. Αποτελεί επομένως κλώνο του. Το μητρικό πρόβατο είχε αποκτήσει, με τη βοήθεια της Γενετικής Μηχανικής, την ιδιότητα να παράγει γάλα με ινσουλίνη. Η ιδιότητα αυτή πέρασε φυσικά και στην κόρη της, την Ντόλυ.

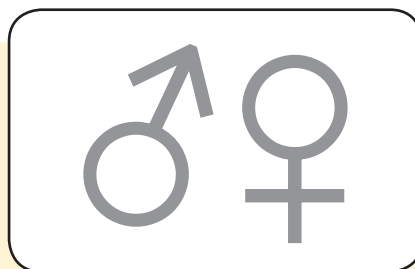
Η διαδικασία αυτή δεν είναι καινούρια για τη φύση, ακολουθείται κατά τον πολλαπλασιασμό ορισμένων ιών με γενετικό υλικό RNA.

Πρωτοπόροι στη «σύνθεση» γονιδίων με την τεχνική αυτή υπήρξαν οι Έλληνες ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Φώτης Καφάτος, Αργύρης Ευστρατιάδης κ.ά., οι οποίοι πέτυχαν τη σύνθεση του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης του κουνελιού.

Σήμερα με τη μέθοδο αυτή παράγονται εμβόλια, αντιβιοτικά, ένζυμα απαραίτητα για την έρευνα ή την τεχνολογία αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας εξάλλου επέτρεψε τη δημιουργία αυτόματων μηχανημάτων, που κάνουν την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων ενός τμήματος DNA. Είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για τη χαρτογράφηση όλων των γονιδίων του ανθρώπου. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι, ανάμεσα στα άλλα, σύντομα θα είναι δυνατή η αντικατάσταση μεταλλαγμένων γονιδίων, που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο, με άλλα φυσιολογικά.

Το «κουτί της Πανδώρας» έχει ανοίξει και όλοι ελπίζουν ότι στο τέλος θα ξεπροβάλει απ' αυτό η τεχνολογία, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.



ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΘΗΛΥΚΟΥ

Το Μεσαίωνα οι αλχημιστές συμβόλιζαν τον πλανήτη Άρη με το σύμβολο ♂, που παριστάνει το ακόντιο και την ασπίδα του. Αργότερα το σύμβολο αυτό επικράτησε για το συμβολισμό του ανδρικού φύλου και στη συνέχεια παρέμεινε ως σύμβολο του άνδρα.

Την ίδια εποχή τον πλανήτη Αφροδίτη τον συμβόλιζαν με το σύμβολο ♀. Το σύμβολο αυτό παρίστανε τον καθρέφτη στον οποίο η Αφροδίτη παρατηρούσε την ομορφιά της. Καθιερώθηκε στη συνέχεια για το συμβολισμό του θηλυκού φύλου και της γυναίκας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν δύο τύποι κυτταρικής διαίρεσης, η μίτωση και η μείωση. Η μίτωση περιλαμβάνει την πυρηνική διαίρεση και την κυτταροπλασματική διαίρεση. Η πυρηνική διαίρεση περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: την πρόφαση, τη μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση.

Τα δυο θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με το αρχικό.

Η μείωση γίνεται στους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς και μέσω αυτής παρά-

γονται οι γαμέτες, που έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων από το αρχικό κύτταρο. Περιλαμβάνει δυο διαδοχικές κυτταροδιαίρεσεις, την πρώτη μειωτική διαίρεση και τη δεύτερη μειωτική διαίρεση.

Κατά τη διαίρεση των προκαρυωτικών κυττάρων δε συμβαίνει μίτωση.

Οι κληρονομίσιμες αλλαγές του γενετικού υλικού λέγονται μεταλλάξεις και διακρίνονται σε γονιδιακές και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Με τη Γενετική Μηχανική μεταφέρεται γενετικό υλικό από έναν οργανισμό σ' έναν άλλο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

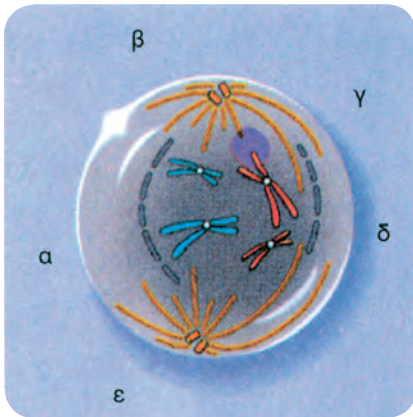
1. Μετά τη μίτωση τα θυγατρικά κύτταρα σ' ένα διπλοειδή οργανισμό τυπικά:
 - α. Είναι $2n$
 - β. Έχουν ομόλογα χρωμοσώματα
 - γ. Εισέρχονται στην G_1 φάση
 - δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
2. Ο διπλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων:
 - α. Είναι $2n$
 - β. Είναι διαφορετικός ανάλογα με το είδος του οργανισμού
 - γ. Ήταν στο πατρικό κύτταρο και μεταφέρεται στα δυο θυγατρικά κύτταρα μετά τη μίτωση
 - δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
3. Γενετική ποικιλομορφία γίνεται κατά τη μείωση, γιατί:
 - α. Συμβαίνει επιχiasμός
 - β. Υπάρχουν τέσσερις χρωματίδες σ' ένα ζευγάρι ομόλογων χρωμοσωμάτων
 - γ. Τα ομόλογα χρωμοσώματα μοιράζονται ανεξάρτητα
 - δ. Είναι σωστά τα α και γ
4. Οι γαμέτες περιέχουν ένα χρωμόσωμα από κάθε ζευγάρι χρωμοσωμάτων, γιατί:
 - α. Τα ομόλογα χρωμοσώματα διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της μείωσης
 - β. Οι αδελφές χρωματίδες δε διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της μείωσης
 - γ. Συμβαίνουν δυο διπλασιασμοί του DNA κατά τη διάρκεια της μείωσης
 - δ. Γίνεται επιχiasμός κατά τη διάρκεια της πρόφασης I
5. Επιχiasμός συμβαίνει μεταξύ:
 - α. Των αδελφών χρωματίδων των ίδιων χρωμοσωμάτων
 - β. Των μη αδελφών χρωματίδων ενός ζεύγους ομόλογων χρωμοσωμάτων
 - γ. Δυο διαφορετικών ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων
 - δ. Δυο θυγατρικών πυρήνων
6. Η κολχικίνη είναι μια χημική ουσία η οποία, όταν επιδράσει στο κύτταρο, καταστρέφει την κυτταρική άτρακτο. Εάν σ' ένα κύτταρο επιδράσει η κολχικίνη:
 - α. Ποια φάση του κυτταρικού κύκλου αναστέλλεται;
 - β. Αν το κύτταρο δε νεκρωθεί και προχωρήσει σε νέο κυτταρικό κύκλο, ποιος θα είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στην επόμενη γενιά κυττάρων; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
7. Σε ποια φάση της ζωής του κυττάρου τα χρωμοσώματα γίνονται περισσότερο ορατά;
8. Αναφέρετε δυο διαφορές που παρατηρούνται στη μίτωση ενός ζωικού και ενός φυτικού κυττάρου.
9. Αναφέρετε πέντε διαφορές μεταξύ ενός κυττάρου που βρίσκεται στη μεσόφαση και ενός κυττάρου που βρίσκεται στη μίτωση.
10. Αναφέρετε τέσσερις διαφορές μεταξύ μίτωσης και μείωσης.
11. Γιατί δυο γαμέτες ενός ατόμου είναι πολύ σπάνιο να είναι γενετικά όμοιοι;
12. Ένα κύτταρο που διαιρείται μιτωτικά έχει στη μετάφαση 4ngr DNA και 10 χρωματίδες. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των χρωμοσωμάτων του και την ποσότητα του γενετικού υλικού σε κάθε θυγατρικό κύτταρο.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

13. Ένα ανθρώπινο κύτταρο έχει στον πυρήνα του 46 χρωμοσώματα:

- Πόσα ομόλογα ζευγάρια υπάρχουν;
- Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν στην πρόφαση I;
- Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο μετά τη μίτωση;
- Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο μετά τη μείωση I;
- Πόσες χρωματίδες υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο μετά τη μείωση I;
- Πόσες χρωματίδες υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο μετά τη μείωση II;

14. Σημειώστε τις ενδείξεις που λείπουν στο σχήμα που ακολουθεί:



α.

β.

γ.

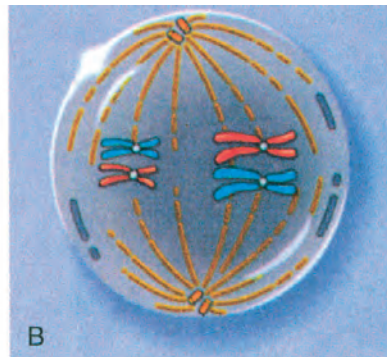
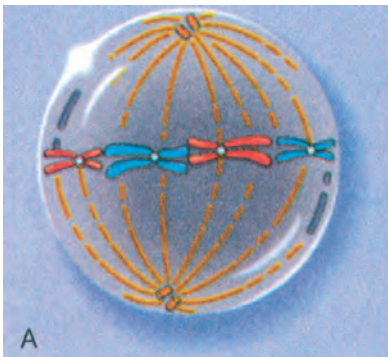
δ.

ε.

15. α. Ποιο από τα δυο σχήματα παρουσιάζει τη μετάφαση I;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

β. Τι είναι ο επιχιασμός;

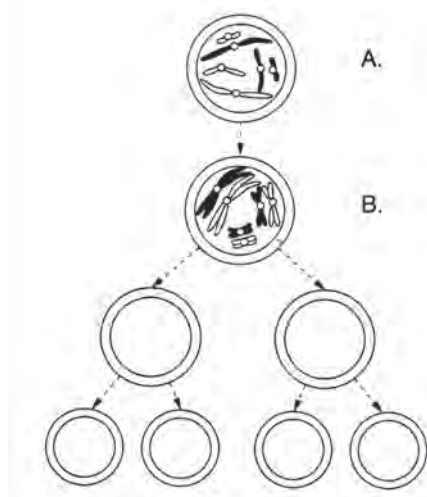


γ. Το κύτταρο στο σχήμα Α έχει ποσότητα DNA 20 αυθαίρετες μονάδες. Πόσες μονάδες θα υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο μετά το τέλος:

- της μίτωσης
- της μείωσης

16. Το σχήμα δείχνει ένα ζωικό κύτταρο που υφίσταται μείωση:

- Αναφέρετε το διπλοειδή αριθμό των χρωμοσωμάτων του κυττάρου.
- Ποια φάση της κυτταρικής διαίρεσης δείχνει το στάδιο Β; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
- Σχεδιάστε μέσα στα κύτταρα τα χρωμοσώματα με το σωστό μέγεθος και χρώμα.
- Εξηγήστε δυο μηχανισμούς με τους οποίους η μείωση συνεισφέρει στην ποικιλομορφία. Σε ποια φάση της μείωσης συμβαίνουν;



17. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή της ποσότητας του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου του. Αν a και $2a$ είναι η ποσότητα του γενετικού υλικού του και ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ κτλ. οι διαφορετικές φάσεις του κύκλου του, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Με ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης διαιρείται το συγκεκριμένο κύτταρο και γιατί;
- Ποια η βιολογική σημασία αυτού του είδους της κυτταροδιαίρεσης;
- Σε ποιο από τα στάδια ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ κτλ. το γενετικό υλικό παρουσιάζεται με τη μορφή δικτύου χρωματίνης, χρωμοσωμάτων που αποτελούνται από 2 χρωματίδες και χρωματίδων που αντιπροσωπεύουν χρωμοσώματα;
- Να συγκρίνετε τα δύο βασικά είδη κυτταροδιαίρεσης που χρησιμοποιούν οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί.

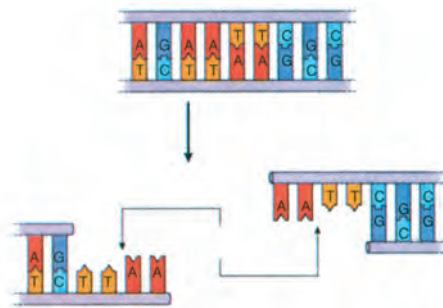


ΒΙΟΛΟΓΙΑ

18. Στο σχήμα παρουσιάζεται ένα κύτταρο στη διάρκεια της μείωσης. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:



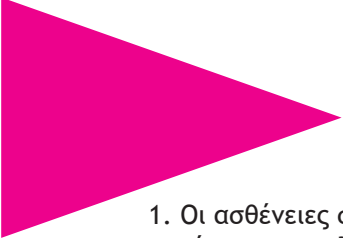
1. Το κύτταρο ανήκει σε απλοειδή ή σε διπλοειδή οργανισμό και γιατί;
 2. Σε ποιο στάδιο της μειωτικής διαίρεσης βρίσκεται και γιατί;
 3. Σχεδιάστε τα διάφορα μειωτικά προϊόντα που μπορεί να δώσει, εξηγώντας σχηματικά το μηχανισμό με τον οποίο παράγονται.
 4. Αν το κύτταρο έχει 4 μονάδες μάζας DNA στο στάδιο που εικονίζεται, ποια είναι η ποσότητα του DNA του κατά τη μετάφαση I και II, την ανάφαση I και II, την πρόφαση I και II, την τελόφαση I και II;
19. Μια ενδονουκλεάση περιορισμού έχει κόψει τη διπλή αλυσίδα ενός μορίου DNA, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα:



Ποια θα είναι η αλληλουχία των βάσεων που θα ζευγαρώσει στο αριστερό και ποια στο δεξιό τμήμα του DNA;

20. Ένα υποθετικό βακτήριο περιέχει 3.960 αμινοξέα. Αν το μέσο Μ.Β. των αμινοξέων είναι 100, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πόσες πρωτεΐνες Μ.Β. 6.000 μπορεί να περιέχει το βακτήριο και γιατί;
 2. Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελείται το DNA που τις κωδικοποιεί και γιατί;
 3. Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελούνται τα μόρια mRNA που παράγονται κατά τη μεταγραφή και γιατί;
- Σημείωση: Να μη ληφθεί υπόψη η αφαίρεση μορίων νερού κατά το σχηματισμό του πεπτιδικού δεσμού.*



ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

1. Οι ασθένειες σύνδρομο Klinefelter, σύνδρομο Turner, δρεπανοκυτταρική αναιμία και φαιυλκετονουρία οφείλονται σε γενετικές ανωμαλίες. Χρησιμοποιήστε βιβλιογραφικές πηγές, για να βρείτε στοιχεία για τις ασθένειες αυτές. Φτιάξτε στη συνέχεια έναν πίνακα με τον οποίο θα ενημερώνετε τους συμμαθητές σας για τα στοιχεία που βρήκατε.
2. Ερευνήστε με ποιο τρόπο είναι δυνατό να παραχθούν χρήσιμες πρωτεΐνες για τον άνθρωπο, αλλά και την τεχνολογία, σε μεγάλες ποσότητες και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για την έρευνά σας ξεκινήστε με αφετηρία τη Γενετική Μηχανική.

